Konstruktion der ganzen Zahlen

Beweistabellen bis zur Ganzzahlaxiomatik
Ergänzung zu Band 17

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

Zur Verwendung dieses Ergänzungsbandes **2**

2 Konstruktion der ganzen Zahlen **3**
2.1 Differenzenpaare 3
2.2 Quotient und Klassen 11
2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen 19
2.3.1 Kanonische Teilmengenkopie 24
2.4 Negation und Addition 29
2.4.1 Negation 29
2.4.2 Addition 34
2.5 Multiplikation 50
2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik 72
2.7 Herleitung der arithmetischen Axiome 75

3 Schritte um eins und Normalformen **84**
3.1 Addieren und Subtrahieren der Eins 84
3.2 Normalformen 96

4 Ordnung der ganzen Zahlen **102**
4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung 102
4.2 Quotientenordnung 106
4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln 143
4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata 144
4.4 Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung 153
4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren 156

5 Abschluss der Modellkonstruktion **161**
5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell 161
5.2 Abschluss des Modellnachweises 164

Zur Verwendung dieses Ergänzungsbandes

Dieser Band enthält die vollständige Differenzenkonstruktion bis zum Nachweis der Ganzzahlaxiome. Die Lesefassung zu den ganzen Zahlen entwickelt denselben Weg in erklärender Prosa. Die allgemeine additive Methode behandelt die Lesefassung zu Band 41.

Die öffentlichen Aussagen und Axiome bleiben in Band 17 registriert. Sie werden hier unter ihrer ursprünglichen Nummer wiedergegeben, damit die Ableitung ohne Blättern verständlich ist. Lokale Definitionen, Hilfssätze und Teilresultate tragen den Präfix 17E. Die Registrierung eines Gesetzes als Axiom der späteren abstrakten Struktur ersetzt keinen Modellbeweis: Die hier vorausgehenden Tabellen begründen seine Gültigkeit in der konkreten Konstruktion. Der Modellnachweis in Band 17 bündelt den vollständigen Modellnachweis.

Kapitel 2

Konstruktion der ganzen Zahlen

2.1 Differenzenpaare

Definition 17E.2.1.1 (Träger der Differenzenpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $D_{\mathbb{Z}}$

$$D_{\mathbb{Z}} \coloneqq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

Metasprachlich soll ein Paar (a, b) die formale Differenz $a - b$ darstellen. Diese Lesart kann hier noch nicht als Definition verwendet werden, denn eine Subtraktion mit Werten in $\mathbb{N}$ steht für $a < b$ nicht zur Verfügung. Die anschauliche Gleichheit $a - b = c - d$ lässt sich jedoch ohne Subtraktion als $a + d = b + c$ schreiben. Die folgende Relation verwendet deshalb nur die bereits definierte Addition natürlicher Zahlen und identifiziert genau die Paare, die dieselbe formale Differenz beschreiben sollen.

Definition 17E.2.1.2 (Äquivalenz von Differenzenpaaren).

Mengen:	$a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren:	$\sim_{\mathbb{Z}}$
Trägermenge:	$D_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole:	$\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \coloneqq a + d = b + c$$

Theorem 17E.2.1.1 (Reflexivität auf Differenzenpaaren).

Mengen:	$a,\ b$
Relationsoperatoren:	$\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1	3	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Def. $17E$.2.1.2(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Def. 17E.2.1.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17E.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 17E.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2
Trägermenge:	Def. 17E.2.1.2
$D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2
Neue Symbole:	Def. 17E.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \coloneqq a + d = b + c$	Def. 17E.2.1.2

Theorem 17E.2.1.2 (Symmetrie auf Differenzenpaaren).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

1	1 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	A
1,2	3 $a + d = b + c$	Def. $17E.2.1.2(1, 2)$
1,2	4 $c + b = b + c$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	5 $= a + d$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	6 $= d + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	7 $c + b = d + a$	Tr.$(4, 5, 6)$
1,2	8 $(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Def. $17E.2.1.2(1, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17E.2.1.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17E.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 17E.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2
Trägermenge:	Def. 17E.2.1.2
$D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2
Neue Symbole:	Def. 17E.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \coloneqq a + d = b + c$	Def. 17E.2.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 17E.2.1.3 (Transitivität auf Differenzenpaaren).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N},\ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d),$$
$$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$$

Beweis.

Zusammenführen der Kreuzsummen Th. 17E.2.1.3(H1)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N},\ a + d = b + c,\ c + f = d + e \vdash$$
$$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$$

1	1 $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a + d = b + c$	A
3	3 $c + f = d + e$	A
1,3	4 $f + c = c + f$	Th. 10.4.4.42(1)
1,3	5 $d + e = e + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1,3	6 $f + c = e + d$	Tr.$(4, 3, 5)$
1	7 $d + c = c + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2,3	8 $(a + f) + (d + c) = (b + e) + (c + d)$	Th. 10.4.7.16$(1, 2, 6)$
1,2,3	9 $(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	$= E(8, 7)$

Kürzen der gemeinsamen Summe Th. 17E.2.1.3(H2)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N},\ (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$$
$$\vdash a + f = b + e$$

1	1 $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
2	2 $(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	A
1	3 $a + f \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	4 $b + e \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	5 $c + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2	6 $a + f = b + e$	Th. 10.4.5.28$(3, 4, 5, 2)$

Schluss:

1	1 $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
2	2 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	A
3	3 $(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	A
1,2	4 $a + d = b + c$	Def. $17E.2.1.2(1, 2)$
1,3	5 $c + f = d + e$	Def. $17E.2.1.2(1, 3)$
1,2,3	6 $(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	Th. $17E.2.1.3(H1)$ $(1, 4, 5)$
1,2,3	7 $a + f = b + e$	Th. $17E.2.1.3(H2)$ $(1, 6)$
1,2,3	8 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	Def. $17E.2.1.2(1, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Th. 10.4.7.16
$a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ h$	Th. 10.4.7.16
$a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{N},\ a + b = c + d,\ e + f = g + h \vdash$ $(a + e) + (b + f) = (c + g) + (d + h)$	Th. 10.4.7.16
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.28
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.28
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + c = b + c \vdash a = b$	Th. 10.4.5.28
Mengen:	Def. 17E.2.1.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17E.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 17E.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2
Trägermenge:	Def. 17E.2.1.2
$D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2
Neue Symbole:	Def. 17E.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \coloneqq a + d = b + c$	Def. 17E.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N},\ a + d = b + c,\ c + f = d + e \vdash$ $(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	Th. 17E.2.1.3(H1)
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N},\ (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$ $\vdash a + f = b + e$	Th. 17E.2.1.3(H2)

Theorem 17E.2.1.4 (Der Äquivalenzoperator auf Differenzenpaaren ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}},\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Reflexivität Th. 17E.2.1.4(H1)

$$x \in D_{\mathbb{Z}} \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} x$$

1	1 $x \in D_{\mathbb{Z}}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3 $a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
3	4 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Th. 17E.2.1.1(3)
3	5 $x \sim_{\mathbb{Z}} x$	$= E(3, 4)$
1	6 $x \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(2, 3, 5)$

Symmetrie Th. 17E.2.1.4(H2)

$$x, y \in D_{\mathbb{Z}},\ x \sim_{\mathbb{Z}} y \vdash y \sim_{\mathbb{Z}} x$$

1	1 $x, y \in D_{\mathbb{Z}}$	A
2	2 $x \sim_{\mathbb{Z}} y$	A
1	3 $\exists a, b \in \mathbb{N}\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (1))
1	4 $\exists c, d \in \mathbb{N}\, y = (c, d)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2$ (1))
5	5 $a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
6	6 $c, d \in \mathbb{N} \wedge y = (c, d)$	A
5,6	7 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(5), \wedge E1(6))$

2,5,6	8	$(a,b) \sim_{\mathbb{Z}} (c,d)$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2(6), 2)$
2,5,6	9	$(c,d) \sim_{\mathbb{Z}} (a,b)$	Th. $17E.2.1.2(7,8)$
2,5,6	10	$y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2(6), 9)$
1,2,5	11	$y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(4,6,10)$
1,2	12	$y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(3,5,11)$

Transitivität Th. 17E.2.1.4(H3)

$$x, y, z \in D_{\mathbb{Z}},\ x \sim_{\mathbb{Z}} y,\ y \sim_{\mathbb{Z}} z \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} z$$

1	1	$x, y, z \in D_{\mathbb{Z}}$	A
2	2	$x \sim_{\mathbb{Z}} y$	A
3	3	$y \sim_{\mathbb{Z}} z$	A
1	4	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, x = (a,b)$	Th. $3.16.5.4(\wedge E1(1))$
1	5	$\exists c, d \in \mathbb{N}\, y = (c,d)$	Th. $3.16.5.4(\wedge E1(\wedge E2(1)))$
1	6	$\exists e, f \in \mathbb{N}\, z = (e,f)$	Th. $3.16.5.4(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
7	7	$a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a,b)$	A
8	8	$c, d \in \mathbb{N} \wedge y = (c,d)$	A
9	9	$e, f \in \mathbb{N} \wedge z = (e,f)$	A
7,8,9	10	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge I(\wedge E1(8), \wedge E1(9)))$
2,7,8	11	$(a,b) \sim_{\mathbb{Z}} (c,d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(8), 2)$
3,8,9	12	$(c,d) \sim_{\mathbb{Z}} (e,f)$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2(9), 3)$
2,3,7,8,9	13	$(a,b) \sim_{\mathbb{Z}} (e,f)$	Th. $17E.2.1.3(10, 11, 12)$
2,3,7,8,9	14	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(9), 13)$
1,2,3,7,8	15	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$\exists E(6,9,14)$
1,2,3,7	16	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$\exists E(5,8,15)$
1,2,3	17	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$\exists E(4,7,16)$

Schluss:

$1\ \forall x \in D_{\mathbb{Z}}\,(x \sim_{\mathbb{Z}} x)$	Th. $17E.2.1.4(H1)$
$2\ \forall x, y \in D_{\mathbb{Z}}\,(x \sim_{\mathbb{Z}} y \to y \sim_{\mathbb{Z}} x)$	Th. $17E.2.1.4(H2)$
$3\ \forall x, y, z \in D_{\mathbb{Z}}\,\big((x \sim_{\mathbb{Z}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Z}} z) \to x \sim_{\mathbb{Z}} z\big)$	Th. $17E.2.1.4(H3)$
$4\ \mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Def. $11.2.2.1(1, 2, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 17E.2.1.1
$a,\ b$	Th. 17E.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 17E.2.1.1
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.1.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Th. 17E.2.1.1
Mengen:	Th. 17E.2.1.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17E.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 17E.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.1.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Th. 17E.2.1.2
Mengen:	Th. 17E.2.1.3
$a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17E.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 17E.2.1.3
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.1.3
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N},\ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d),$ $(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	Th. 17E.2.1.3
$x \in D_{\mathbb{Z}} \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} x$	Th. 17E.2.1.4(H1)
$x, y \in D_{\mathbb{Z}},\ x \sim_{\mathbb{Z}} y \vdash y \sim_{\mathbb{Z}} x$	Th. 17E.2.1.4(H2)
$x, y, z \in D_{\mathbb{Z}},\ x \sim_{\mathbb{Z}} y,\ y \sim_{\mathbb{Z}} z \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} z$	Th. 17E.2.1.4(H3)
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1

2.2 Quotient und Klassen

Definition 17E.2.2.1 (Menge der ganzen Zahlen).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{Z}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z} \coloneqq D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$$

Definition 17E.2.2.2 (Klasse eines Differenzenpaares).

Mengen: $a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $[a, b]_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

Theorem 17.2.2.1 (Klassen sind ganze Zahlen).

Mengen: $a,\ b$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.5(1)
	3	$D_{\mathbb{Z}} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 17E.2.1.1
	4	$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = D_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(3)
1	5	$(a, b) \in D_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 2)$
	6	$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.1.4
1	7	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 11.4.2.2(6, 5)
1	8	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17E.2.2.2(1)
1	9	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(8)
	10	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.1
	11	$D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	$= E(9, 11, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Def. 17E.2.1.1
$D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.1
Neue Symbole:	Def. 17E.2.1.1
$D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.1
$D_{\mathbb{Z}} \coloneqq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 17E.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 17E.2.1.4
$D_{\mathbb{Z}},\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17E.2.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 17E.2.1.4
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.1.4
$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.1.4
Mengen:	Th. 11.4.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.2
$\sim$	Th. 11.4.2.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2
Mengen:	Def. 17E.2.2.2
$a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 17E.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.2
Neue Symbole:	Def. 17E.2.2.2
$[a,b]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.2
$a,b \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Z}},D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17E.2.2.2
Mengen:	Def. 17E.2.2.1
$D_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{Z}$	Def. 17E.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 17E.2.2.1
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.1
Neue Symbole:	Def. 17E.2.2.1
$\mathbb{Z}$	Def. 17E.2.2.1
$\mathbb{Z} \coloneqq D_{\mathbb{Z}}/\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.1

Theorem 17.2.2.2 (Gleichheit von Ganzzahlklassen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a,b,c,d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a+d = b+c$$

Beweis.

Klassenkriterium Th. 17E.2.2.2(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash$$
$$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. $17E.2.1.4$
1	3	$(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. $3.16.5.5(\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1))))$
1	4	$(c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. $3.16.5.5(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))))$
	5	$D_{\mathbb{Z}} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. $17E.2.1.1$
	6	$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = D_{\mathbb{Z}}$	Th. $2.9.1.1(5)$
1	7	$(a, b) \in D_{\mathbb{Z}}$	$= E(6, 3)$
1	8	$(c, d) \in D_{\mathbb{Z}}$	$= E(6, 4)$
1	9	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	Th. $11.4.1.7(2, 7, 8)$
1	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. $17E.2.2.2(\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1))))$
1	11	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. $17E.2.2.2(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))))$
1	12	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. $2.9.1.1(10)$
1	13	$[(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. $2.9.1.1(11)$
1	14	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	$= E(12, 13, 9)$

Schluss:

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	Th. $17E.2.2.2(H1)(1)$
1	3	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c$	Def. $17E.2.1.2(1)$
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. $2.2.3.5(2, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17E.2.1.4
$D_{\mathbb{Z}},\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17E.2.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 17E.2.1.4
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.1.4
$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.1.4
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Def. 17E.2.1.1
$D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.1
Neue Symbole:	Def. 17E.2.1.1
$D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.1
$D_{\mathbb{Z}} \coloneqq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 17E.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 11.4.1.7
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.7
$\sim$	Th. 11.4.1.7
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash \left([x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}\right) \leftrightarrow x \sim y$	Th. 11.4.1.7
Mengen:	Def. 17E.2.2.2
$a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 17E.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.2
Neue Symbole:	Def. 17E.2.2.2
$[a, b]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.2
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17E.2.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	Th. 17E.2.2.2(H1)
Mengen:	Def. 17E.2.1.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17E.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 17E.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2
Trägermenge:	Def. 17E.2.1.2
$D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2
Neue Symbole:	Def. 17E.2.1.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \coloneqq a + d = b + c$	Def. 17E.2.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5

Theorem 17.2.2.3 (Jede ganze Zahl besitzt ein Differenzenpaar).

Mengen: $z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant Th. 17E.2.2.3(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in D_{\mathbb{Z}}\, z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Def. $17E$.2.2.1
1	3	$z \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	$= E(2, 1)$
	4	$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. $17E$.2.1.4
1	5	$\exists x \in D_{\mathbb{Z}}\, z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Th. 11.4.2.4(4, 3)

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists x \in D_{\mathbb{Z}}\, z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Th. $17E$.2.2.3($H1$)(1)
3	3	$x \in D_{\mathbb{Z}} \wedge z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	A
	4	$D_{\mathbb{Z}} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. $17E$.2.1.1
3	5	$x \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$= E(4, \wedge E1(3))$
3	6	$\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(5)
7	7	$a \in \mathbb{N} \wedge \exists b \in \mathbb{N}\, x = (a, b)$	A
7	8	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	9	$\exists b \in \mathbb{N}\, x = (a, b)$	$\wedge E2(7)$
10	10	$b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
10	11	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	12	$x = (a, b)$	$\wedge E2(10)$
3,10	13	$z = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	$= E(12, \wedge E2(3))$
7,10	14	$a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge I(8, 11)$
7,10	15	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. $17E$.2.2.2(14)

7,10	16 $[(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Z}},D_{\mathbb{Z}}} = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(15)
3,7,10	17 $z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(16,13)$

Getypte Existenzschlüsse und Zeugenentladung:

3,7,10	18 $b \in \mathbb{N} \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge I(11,17)$
3,7,10	19 $\exists b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists I(18)$
3,7,10	20 $a \in \mathbb{N} \wedge \exists b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge I(8,19)$
3,7,10	21 $\exists a,b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists I(20)$
3,7	22 $\exists a,b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists E(9,10,21)$
3	23 $\exists a,b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists E(6,7,22)$
1	24 $\exists a,b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists E(2,3,23)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17E.2.2.1
$D_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{Z}$	Def. 17E.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 17E.2.2.1
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.1
Neue Symbole:	Def. 17E.2.2.1
$\mathbb{Z}$	Def. 17E.2.2.1
$\mathbb{Z} \coloneqq D_{\mathbb{Z}}/\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.1
Mengen:	Th. 17E.2.1.4
$D_{\mathbb{Z}},\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17E.2.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 17E.2.1.4
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.1.4
$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.1.4
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.4
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in D_{\mathbb{Z}}\, z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}},D_{\mathbb{Z}}}$	Th. 17E.2.2.3(H1)
Mengen:	Def. 17E.2.1.1
$D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.1
Neue Symbole:	Def. 17E.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.1.1
$D_{\mathbb{Z}} \coloneqq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 17E.2.1.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Def. 17E.2.2.2
$a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 17E.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.2
Neue Symbole:	Def. 17E.2.2.2
$[a, b]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.2
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17E.2.2.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 17E.2.2.4 (Typisierung der Repräsentantenabbildung).

Mengen: $a,\ b$

$$\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \land b \in \mathbb{N}) \to [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \right)$$

1	1	$a \in \mathbb{N} \land b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1($\land E1$ (1), $\land E2$(1))
	3	$\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \land b \in \mathbb{N}) \to [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \right)$	$\forall I(\forall I(\to I(1, 2)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1

Theorem 17E.2.2.5 (Surjektive Repräsentantendarstellung).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$\forall z \in \mathbb{Z}\, \exists a \exists b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}} \right)$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
1	3 $\exists a \exists b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}} \right)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 7.3.5.1$), 2)$
	4 $\forall z \in \mathbb{Z}\, \exists a \exists b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(1,3))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Th. 7.3.5.1
$A,\ B$	Th. 7.3.5.1
Prädikate:	Th. 7.3.5.1
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.1
$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (H(a,b))$ $\leftrightarrow \exists a \exists b \left((a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a,b) \right)$	Th. 7.3.5.1

2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen

Definition 17E.2.3.1 (Natürliche Einbettung).

Mengen: n
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z},$$
$$\forall n \in \mathbb{N} \left(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \coloneqq [n, 0]_{\mathbb{Z}} \right)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$[n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1, 2)
	4	$\forall n \in \mathbb{N} \left([n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \right)$	$\forall I(\to I(1, 3))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1

Theorem 17.2.3.1 (Typisierung der natürlichen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$$

	1	$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Def. $17E$.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 17E.2.3.1
n	Def. 17E.2.3.1
Funktionensymbol:	Def. 17E.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.3.1
Neue Symbole:	Def. 17E.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, $\forall n \in \mathbb{N} \left(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \coloneqq [n, 0]_{\mathbb{Z}}\right)$	Def. 17E.2.3.1

Theorem 17.2.3.2 (Grundgleichung der natürlichen Einbettung).

Mengen: n
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\forall u \in \mathbb{N} \left(\iota_{\mathbb{Z}}(u) = [u, 0]_{\mathbb{Z}}\right)$	Def. $17E$.2.3.1
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 17E.2.3.1
n	Def. 17E.2.3.1
Funktionensymbol:	Def. 17E.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.3.1
Neue Symbole:	Def. 17E.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, $\forall n \in \mathbb{N} \left(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \coloneqq [n, 0]_{\mathbb{Z}}\right)$	Def. 17E.2.3.1

Theorem 17.2.3.3 (Injektivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: $m,\ n$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z}$$

Beweis.

Gleichheit von eingebetteten Zahlen Th. 17E.2.3.3(H1)

$$m, n \in \mathbb{N},\ \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vdash m = n$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1,2	5	$[m, 0]_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4, 2)$
1,2	6	$m + 0 = 0 + n$	Th. 17.2.2.2(1, 5)
1	7	$m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1	8	$m = m + 0$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9	$\quad = 0 + n$	$= E(6)$
1	10	$\quad = n$	Th. 10.4.4.39(1)
1,2	11	$m = n$	$\mathsf{Tr}.(8, 9, 10)$

Schluss:

	1	$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
2,3,4	5	$m = n$	Th. $17E.2.3.3(H1)$ $(2, 3, 4)$
	6	$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z}$	Def. 6.2.1.1$(1, \forall I$ $(\to I(2, 3, 4, 5)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
Mengen:	Th. 17.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Funktion:	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
$m, n \in \mathbb{N},\ \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vdash m = n$	Th. 17E.2.3.3(H1)
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

2.3.1 Kanonische Teilmengenkopie

Der Quotiententräger $\mathbb{Z}$ enthält die natürlichen Zahlen in der vorliegenden Konstruktion nicht wörtlich. Das Bild der natürlichen Einbettung liefert jedoch eine kanonische Kopie, die tatsächlich eine Teilmenge von $\mathbb{Z}$ ist.

Definition 17E.2.3.2 (Kanonische natürliche Kopie in den ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$$

Theorem 17.2.3.4 (Die natürliche Kopie ist eine Teilmenge der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$$

1 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2 $\iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 5.2.4.18(1)
3 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$	Def. 17E.2.3.2
4 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	$= E(3,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktion:	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F \colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
Mengen:	Def. 17E.2.3.2
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.3.2
Funktion:	Def. 17E.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole:	Def. 17E.2.3.2
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.3.2
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$	Def. 17E.2.3.2

Theorem 17E.2.3.5 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$$

1 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.3
2 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$	Th. 8.3.2.3(1)
3 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$	Def. 17E.2.3.2
4 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$	$= E(3,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 17.2.3.3
$m,\ n$	Th. 17.2.3.3
Funktion:	Th. 17.2.3.3
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.3
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.3
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F \colon A \rightarrowtail B \vdash F \colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Def. 17E.2.3.2
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.3.2
Funktion:	Def. 17E.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.3.2
Neue Symbole:	Def. 17E.2.3.2
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.3.2
$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$	Def. 17E.2.3.2

Im ganzzahligen Kontext verwenden wir von nun an dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie bei den natürlichen Zahlen. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ stets das Bild $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$. Die sichtbaren Zeichen allein behaupten keine Gleichheit der ursprünglichen Träger. Die wörtliche Inklusion wird vielmehr durch $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$ ausgedrückt; die vorstehende Bijektion rechtfertigt die übliche Identifikation mit $\mathbb{N}$. Wo der umgebende Träger nicht eindeutig ist, bleibt die Einbettung mit $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$ im ganzzahligen Kontext ohne Trägerindex.

Definition 17E.2.3.3 (Unindizierte ganzzahlige Zahlzeichen).

Mengen: n
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Schreibweise: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Definition 17.2.3.4 (Null der ganzen Zahlen).

Mengen: 0
Neue Symbole: 0

$$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$$

Definition 17.2.3.5 (Eins der ganzen Zahlen).

Mengen: 1
Neue Symbole: 1

$$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

Theorem 17.2.3.6 (Nullklasse).

Mengen: 0

$$0 = [0,0]_{\mathbb{Z}}$$

1 $0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3 $\iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
4 $0 = [0,0]_{\mathbb{Z}}$	$\mathsf{Tr}.(1,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2

Theorem 17.2.3.7 (Die Ganzzahlnull liegt im Quotienten).

Mengen: 0

$$0 \in \mathbb{Z}$$

1 $0 = [0,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3 $[0,0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(2, 2)
4 $0 \in \mathbb{Z}$	$= E(1,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.3.6
0	Th. 17.2.3.6
$0 = [0,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1

Theorem 17.2.3.8 (Die Ganzzahleins liegt im Quotienten).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{Z}$$

1 $1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
4 $\iota_{\mathbb{Z}}(1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
5 $1 \in \mathbb{Z}$	$= E(1,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktion:	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

2.4 Negation und Addition

2.4.1 Negation

Theorem 17E.2.4.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Negation).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash [b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Kreuzsummen des Ausgangspaars Th. 17E.2.4.1(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash a + d = b + c$$

1	1 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2 $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3 $a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2(1, 2)

Vertauschen der Koordinaten:

1	1 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2 $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3 $a + d = b + c$	Th. 17E.2.4.1(H1) (1, 2)
1,2	4 $b + c = a + d$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	5 $[b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a,b,c,d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a+d = b+c$	Th. 17.2.2.2
$a,b,c,d \in \mathbb{N},\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}} \vdash a+d = b+c$	Th. 17E.2.4.1(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 17E.2.4.2 (Quotientenabstieg der Negation).

Mengen: $z,\ u,\ v,\ a,\ b,\ c,\ d,\ p,\ q$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z}\, \exists p \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathbb{N}\, \big(z = [p,q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q,p]_{\mathbb{Z}}\big)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\forall a \forall b\, \big((a,b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\big)$	Th. 17E.2.2.4
	3	$\forall z \in \mathbb{Z}\, \exists a \exists b$ $\big((a,b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}}\big)$	Th. 17E.2.2.5
4	4	$a,b \in \mathbb{N}$	A
4	5	$[b,a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1($\wedge I$ ($\wedge E2(4), \wedge E1(4)$))
	6	$\forall a \forall b\, \big((a,b \in \mathbb{N}) \rightarrow$ $[b,a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\big)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(4,5)))$
7	7	$(a,b \in \mathbb{N}) \wedge (c,d \in \mathbb{N}) \wedge [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	A
7	8	$[b,a]_{\mathbb{Z}} = [d,c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.4.1($\wedge I^*$ ($\wedge E1(\wedge E1(7)), \wedge E2$ ($\wedge E1(7)), \wedge E1(\wedge E1$ ($\wedge E2(7))), \wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(7)))), \wedge E2$ ($\wedge E2(7))$)
	9	$\forall a \forall b \forall c \forall d \Big($ $(a,b \in \mathbb{N}) \wedge (c,d \in \mathbb{N}) \wedge [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}} \rightarrow$ $[b,a]_{\mathbb{Z}} = [d,c]_{\mathbb{Z}}\Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(7,$ $8)))))$
1	10	$\exists! u \in \mathbb{Z}\, \exists a \exists b$ $\big((a,b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b,a]_{\mathbb{Z}}\big)$	Th. 7.3.5.8(2, 3, 6, 9, 1)

	11	$\forall u \Big(\exists a \exists b$	$\forall I$(Th. 2.1.2.5(
		$\big((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}}\big)$	Th. 7.3.5.1))
		$\quad \leftrightarrow \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N}$	
		$\big(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}}\big)\Big)$	
1	12	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.5.7(11, 10)
		$\big(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}}\big)$	

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17E.2.2.4
$a,\ b$	Th. 17E.2.2.4
$\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\big)$	Th. 17E.2.2.4
Mengen:	Th. 17E.2.2.5
$z,\ a,\ b$	Th. 17E.2.2.5
$\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b \big((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}\big)$	Th. 17E.2.2.5
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1
Mengen:	Th. 17E.2.4.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17E.2.4.1
$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash$	Th. 17E.2.4.1
$[b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}$	
Mengen:	Th. 7.3.5.8
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.8
Prädikat:	Th. 7.3.5.8
P	Th. 7.3.5.8
Termschemata:	Th. 7.3.5.8
$\kappa(a, b),\ \tau(a, b)$	Th. 7.3.5.8
$\forall a \forall b \big(P(a, b) \rightarrow \kappa(a, b) \in Q\big),$	Th. 7.3.5.8
$\forall u \in Q \exists a \exists b \big(P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b)\big),$	Th. 7.3.5.8
$\forall a \forall b \big(P(a, b) \rightarrow \tau(a, b) \in B\big),$	Th. 7.3.5.8
$\forall a \forall b \forall c \forall d \big((P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d)) \rightarrow \tau(a, b) =$	Th. 7.3.5.8
$\tau(c, d)\big),$	Th. 7.3.5.8
$u \in Q \vdash$	Th. 7.3.5.8
$\exists! z \in B \exists a \exists b \big(P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge z = \tau(a, b)\big)$	Th. 7.3.5.8
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.5.1
$A,\ B$	Th. 7.3.5.1
Prädikate:	Th. 7.3.5.1
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.1
$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (H(a,b))$ $\leftrightarrow \exists a \exists b \left((a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a,b)\right)$	Th. 7.3.5.1
Prädikate:	Th. 7.3.5.7
$C,\ P,\ Q$	Th. 7.3.5.7
$\forall z\, (P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists! z\, (C(z) \wedge P(z))$ $\vdash \exists! z\, (C(z) \wedge Q(z))$	Th. 7.3.5.7

Der vorangehende Satz zeigt, dass die folgende Klassenregel unabhängig vom gewählten Differenzenpaar genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$ festlegt.

Definition 17.2.4.1 (Negation ganzer Zahlen).

Mengen: $a,\ b$
Neue Symbole: $-$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a,b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b,a]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.3 (Abgeschlossenheit der Negation).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$-[a,b]_{\mathbb{Z}} = [b,a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)
3	5	$[b,a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(3)
3	6	$-z \in \mathbb{Z}$	$= E(3,4,5)$
1	7	$-z \in \mathbb{Z}$	$\exists E(2,3,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Def. 17.2.4.1
$a,\ b$	Def. 17.2.4.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.1
$-$	Def. 17.2.4.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a,b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b,a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1

Theorem 17.2.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -(-z) = z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)
3	5	$-[b, a]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)
3	6	$-(-z) = z$	$= E(3, 4, 5)$
1	7	$-(-z) = z$	$\exists E(2, 3, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Def. 17.2.4.1
$a,\ b$	Def. 17.2.4.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.1
$-$	Def. 17.2.4.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1

2.4.2 Addition

Theorem 17E.2.4.5 (Repräsentantenunabhängigkeit der Addition).

Mengen: $a,\ b,\ a',\ b',\ c,\ d,\ c',\ d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N},\ [a, b]_{\mathbb{Z}} = \left[a', b'\right]_{\mathbb{Z}},\ [c, d]_{\mathbb{Z}} = \left[c', d'\right]_{\mathbb{Z}} \vdash [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = \left[a' + c', b' + d'\right]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Kreuzsummen der beiden Eingaben Th. 17E.2.4.5(H1)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N},\ [a, b]_{\mathbb{Z}} = \left[a', b'\right]_{\mathbb{Z}},\ [c, d]_{\mathbb{Z}} = \left[c', d'\right]_{\mathbb{Z}} \vdash$$
$$a + b' = b + a' \quad \wedge \quad c + d' = d + c'$$

1	1 $a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2 $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
3	3 $[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	4 $a + b' = b + a'$	Th. 17.2.2.2(1, 2)
1,3	5 $c + d' = d + c'$	Th. 17.2.2.2(1, 3)
1,2,3	6 $a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c'$	$\wedge I(4, 5)$

Zusammenführen und Umsortieren Th. 17E.2.4.5(H2)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N},\ a + b' = b + a',\ c + d' = d + c' \vdash$$
$$(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$$

1	1 $a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a + b' = b + a'$	A
3	3 $c + d' = d + c'$	A
1,2,3	4 $(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$	Th. 10.4.7.16(1, 2, 3)

Schluss:

1	1 $a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2 $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
3	3 $[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2,3	4 $a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c'$	Th. 17E.2.4.5($H1$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$	Th. 17E.2.4.5($H2$) $(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4))$
1,2,3	6 $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2
Mengen:	Th. 10.4.7.16
$a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ h$	Th. 10.4.7.16
$a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{N},\ a + b = c + d,\ e + f = g + h \vdash$ $(a + e) + (b + f) = (c + g) + (d + h)$	Th. 10.4.7.16
$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N},\ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}},\ [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash$ $a + b' = b + a' \quad \wedge \quad c + d' = d + c'$	Th. 17E.2.4.5(H1)
$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N},\ a + b' = b + a',\ c + d' = d + c' \vdash$ $(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$	Th. 17E.2.4.5(H2)

Theorem 17E.2.4.6 (Quotientenabstieg der Addition).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ v,\ a,\ b,\ c,\ d,\ a',\ b',\ c',\ d',\ p,\ q,\ r,\ s$
Weitere Mengen: $e,\ f,\ g,\ h$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z}\, \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}\,, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}\,, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}\,. \end{cases}$$

1	1 $z, w \in \mathbb{Z}$	A
	2 $\forall a \forall b \big((a, b \in \mathbb{N}) \to [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\big)$	Th. 17E.2.2.4
	3 $\forall z \in \mathbb{Z}\, \exists a \exists b$ $\big((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}\big)$	Th. 17E.2.2.5
4	4 $(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N})$	A
4	5 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ ($\wedge E1$(4)), $\wedge E1$($\wedge E2$ (4)))
4	6 $b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E2$ ($\wedge E1$(4)), $\wedge E2$($\wedge E2$ (4)))
4	7 $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(5, 6)
	8 $\forall a \forall b \forall c \forall d \big(((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N})) \to$ $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\big)$	$\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$($\to I$(4, 7)))))

9	9	$(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge$ $(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}}$	A
9	10	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [e + g, f + h]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.4.5($\wedge I^*$ ($\wedge E1$($\wedge E1$(9)), $\wedge E2$ ($\wedge E1$(9)), $\wedge E1$($\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$(9)))), $\wedge E2$($\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(9)))), $\wedge E1$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(9))), $\wedge E2$($\wedge E1$($\wedge E2$ (9))), $\wedge E1$($\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (9))))), $\wedge E2$($\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (9)))))), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (9))))), $\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (9))))))
	11	$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \Big($ $(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge$ $(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}} \rightarrow$ $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [e + g, f + h]_{\mathbb{Z}}\Big)$	$\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$ ($\forall I$($\forall I$($\rightarrow I$(9, 10)))))))))
1	12	$\exists! u \in \mathbb{Z}\, \exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}\big)$	Th. 7.3.5.9(2, 3, 8, 11, $\wedge E1$(1), $\wedge E2$(1))
	13	$\forall u \Big(\exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}\big)$ $\leftrightarrow \exists a, b, c, d \in \mathbb{N}$ $\big(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}\big)\Big)$	$\forall I$(Th. 2.1.2.5(Th. 7.3.5.2))
1	14	$\exists! u \in \mathbb{Z}\, \exists a, b, c, d \in \mathbb{N}$ $\big(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}\big)$	Th. 7.3.5.7(13, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17E.2.2.4
$a,\ b$	Th. 17E.2.2.4
$\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\big)$	Th. 17E.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17E.2.2.5
$z,\ a,\ b$	Th. 17E.2.2.5
$\forall z \in \mathbb{Z}\, \exists a \exists b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}}\right)$	Th. 17E.2.2.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1
Mengen:	Th. 17E.2.4.5
$a,\ b,\ a',\ b',\ c,\ d,\ c',\ d'$	Th. 17E.2.4.5
$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N},\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = [a',b']_{\mathbb{Z}},\ [c,d]_{\mathbb{Z}} = [c',d']_{\mathbb{Z}} \vdash$ $[a+c, b+d]_{\mathbb{Z}} = [a'+c', b'+d']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.4.5
Mengen:	Th. 7.3.5.9
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.9
Prädikat:	Th. 7.3.5.9
P	Th. 7.3.5.9
Termschemata:	Th. 7.3.5.9
$\kappa(a,b),\ \tau(a,b,c,d)$	Th. 7.3.5.9
$\forall a \forall b \left(P(a,b) \rightarrow \kappa(a,b) \in Q\right),$ $\forall u \in Q\, \exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)),$ $\forall a \forall b \forall c \forall d \left(P(a,b) \wedge P(c,d) \rightarrow \tau(a,b,c,d) \in B\right),$ $\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \big((P(a,b) \wedge P(c,d)\quad ,$ $\quad \wedge P(e,f) \wedge P(g,h)$ $\quad \wedge \kappa(a,b) = \kappa(e,f) \wedge \kappa(c,d) = \kappa(g,h))$ $\quad \rightarrow \tau(a,b,c,d) = \tau(e,f,g,h)\big)$ $u \in Q,$ $v \in Q \vdash$ $\exists! z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \left(P(a,b) \wedge P(c,d)\right.$ $\quad \left. \wedge\, u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\right)$	Th. 7.3.5.9
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Mengen:	Th. 7.3.5.2
$A,\ B$	Th. 7.3.5.2
Prädikate:	Th. 7.3.5.2
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.2
$\exists a \in A\, \exists b \in B\, \exists c \in A\, \exists d \in B\, (H(a,b,c,d))$	Th. 7.3.5.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\leftrightarrow \exists a \exists b \exists c \exists d \left((a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a, b, c,$	Th. 7.3.5.2
$d)\right)$	Th. 7.3.5.2
Prädikate:	Th. 7.3.5.7
$C,\ P,\ Q$	Th. 7.3.5.7
$\forall z\,(P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists! z\,(C(z) \wedge P(z))$ $\vdash \exists! z\,(C(z) \wedge Q(z))$	Th. 7.3.5.7

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Addition; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 17.2.4.2 (Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Neue Symbole: $+$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.7 (Abgeschlossenheit der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten Th. 17E.2.4.7(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	3	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	4	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	5	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(3, 4)
1	6	$z + w \in \mathbb{Z}$	$= E(2, 5)$

Elimination der Repräsentanten Th. 17E.2.4.7(H2)

$$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $w \in \mathbb{Z}$	A
1	3 $\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
2	4 $\exists c, d \in \mathbb{N}\, w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
5	5 $a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
5	6 $z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.7(H1) (5)
1,2	7 $z + w \in \mathbb{Z}$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$ $\vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.7(H1)

Definition 17E.2.4.3 (Subtraktion ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w$
Neue Schreibweise: $z - w$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w \coloneqq z + (-w)$$

Die Subtraktion ist die Addition des additiven Inversen. Insbesondere ist $z - 1$ für jede ganze Zahl z definiert, auch für $z = 0$.

Theorem 17E.2.4.8 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlsubtraktion).

Mengen: $z,\ w$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w \in \mathbb{Z}$$

1	1 $z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2 $-w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1	3 $z + (-w) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(1, 2)
1	4 $z - w = z + (-w)$	Def. 17E.2.4.3(1)
1	5 $z - w \in \mathbb{Z}$	$= E(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.4.3
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3
Mengen:	Th. 17.2.4.7
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.7
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7
Mengen:	Def. 17E.2.4.3
$z,\ w$	Def. 17E.2.4.3
Neue Schreibweise:	Def. 17E.2.4.3
$z - w$	Def. 17E.2.4.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w \coloneqq z + (-w)$	Def. 17E.2.4.3

Theorem 17E.2.4.9 (Addieren der Ganzzahleins erhält den Träger).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 1 \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
1	3	$z + 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.3.8
1	Th. 17.2.3.8
$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
Mengen:	Th. 17.2.4.7
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.7
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7

Theorem 17E.2.4.10 (Subtrahieren der Ganzzahleins erhält den Träger).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z - 1 \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
1	3	$z - 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.8(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 17.2.3.8
1	Th. 17.2.3.8
$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
Mengen:	Th. 17E.2.4.8
$z,\ w$	Th. 17E.2.4.8
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.8

Theorem 17.2.4.11 (Assoziativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Beweis.

Rechnung mit Repräsentanten Th. 17E.2.4.11(H1)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	3	$(a + c) + e = a + (c + e)$	Th. 10.4.4.41(1)
1	4	$(b + d) + f = b + (d + f)$	Th. 10.4.4.41(1)
1	5	$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [(a + c) + e, (b + d) + f]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	6	$[(a + c) + e, (b + d) + f]_{\mathbb{Z}} = [a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	7	$[a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 2.9.1.1(2)
1	8	$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Tr.(5, 6, 7)

Schluss:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	6	$\exists c, d \in \mathbb{N}\, w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
1	7	$\exists e, f \in \mathbb{N}\, u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
8	8	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	A
8	9	$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. $17E.2.4.11(H1)$ (8)
8	10	$(z + w) + u = z + (w + u)$	$= E(8, 9)$
1	11	$(z + w) + u = z + (w + u)$	$\exists E(5, 6, 7, 8, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.4.11(H1)

Theorem 17.2.4.12 (Kommutativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Beweis.

Vertauschung fester Repräsentanten Th. 17E.2.4.12(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash z + w = w + z$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$w + z = [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	3	$a + c = c + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1	4	$b + d = d + b$	Th. 10.4.4.42(1)
1	5	$z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	6	$= [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	7	$= w + z$	Th. 2.9.1.1(2)
1	8	$z + w = w + z$	$\mathsf{Tr}.(5, 6, 7)$

Getrennte Repräsentantenwahl Th. 17E.2.4.12(H2)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	5	$\exists c, d \in \mathbb{N}\, w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	7	$z + w = w + z$	Th. $17E.2.4.12(H1)$ (6)
1	8	$z + w = w + z$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$ $\vdash z + w = w + z$	Th. 17E.2.4.12(H1)

Theorem 17.2.4.13 (Nullgesetze der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Beweis.

Rechtsneutrales Element für einen Repräsentanten Th. 17E.2.4.13(H1)

$$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \vdash z + 0 = z$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
	2	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
1	3	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	4	$b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1	5	$z + 0 = [a + 0, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 2)
1	6	$= [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	7	$= z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(1)$)
1	8	$z + 0 = z$	Tr.$(5, 6, 7)$

Elimination des Repräsentanten Th. 17E.2.4.13(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
1	2 $\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3 $a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4 $z + 0 = z$	Th. 17E.2.4.13(H1)(3)
3	5 $0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	6 $z = (z + 0)$	Th. 2.9.1.1(4)
3	7 $0 + z = z$	Th. 17.2.4.12(5, 1, 6)
3	8 $z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	$\wedge I(4, 7)$
1	9 $z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.3.6
0	Th. 17.2.3.6
$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$ $\vdash z + 0 = z$	Th. 17E.2.4.13(H1)
Mengen:	Th. 17.2.3.7
0	Th. 17.2.3.7
$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.4.12
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.12
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$	Th. 17.2.4.12

Theorem 17.2.4.14 (Additive Inversenregeln).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Beweis.

Inverse Rechnung auf einer Klasse Th. 17E.2.4.14(H1)

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(1)
1	3	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a + b, b + a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 2)
1	4	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	5	$b + a \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
	6	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	7	$a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1	8	$(a + b) + 0 = (b + a) + 0$	Th. 10.4.7.12(4, 5, 6, 6, 7, $= I$)
1	9	$[a + b, b + a]_{\mathbb{Z}} = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(4, 5, 6, 6, 8)
	10	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
	11	$[0, 0]_{\mathbb{Z}} = 0$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0$	Tr.(3, 9, 11)

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$z + (-z) = 0$	Th. 17E.2.4.14(H1) (3)
1	5	$-z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)

1,3	$6\ (-z) + z = z + (-z)$	Th. 17.2.4.12(5, 1)
1,3	$7\ (-z) + z = 0$	Tr.(6, 4)
1,3	$8\ z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	$\wedge I(4, 7)$
1	$9\ z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.4.1
$a,\ b$	Def. 17.2.4.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.1
$-$	Def. 17.2.4.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Th. 10.4.7.12
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 10.4.7.12
$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ a = b,\ c = d \vdash a + c = b + d$	Th. 10.4.7.12
Mengen:	Th. 17.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2
Mengen:	Th. 17.2.3.6
0	Th. 17.2.3.6
$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} + (-[a,b]_{\mathbb{Z}}) = 0$	Th. 17E.2.4.14(H1)
Mengen:	Th. 17.2.4.3
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3
Mengen:	Th. 17.2.4.12
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.12
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$	Th. 17.2.4.12

2.5 Multiplikation

Metasprachlich lesen wir $[a,b]_{\mathbb{Z}}$ als $a - b$ und $[c,d]_{\mathbb{Z}}$ als $c - d$. Die vertraute Ausmultiplizierung

$$(a-b)(c-d) = (ac+bd) - (ad+bc)$$

legt daher das Differenzenpaar $(ac+bd, ad+bc)$ als Produktrepräsentanten nahe. Da eine ganze Zahl viele Differenzenpaare besitzt, ist diese Formel aber erst dann eine zulässige Definition auf den Klassen, wenn ein Wechsel beider Repräsentanten dieselbe Ganzzahlklasse liefert. Genau diese Repräsentantenunabhängigkeit wird im folgenden Satz bewiesen; erst danach steigt die Operation auf den Quotienten $\mathbb{Z}$ ab.

Theorem 17E.2.5.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Multiplikation).

Mengen: $a,\ b,\ a',\ b',\ c,\ d,\ c',\ d'$

$$a,b,a',b',c,d,c',d' \in \mathbb{N},\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = \left[a',b'\right]_{\mathbb{Z}},\ [c,d]_{\mathbb{Z}} = \left[c',d'\right]_{\mathbb{Z}} \vdash$$
$$[a\cdot c + b\cdot d, a\cdot d + b\cdot c]_{\mathbb{Z}} = \left[a'\cdot c' + b'\cdot d', a'\cdot d' + b'\cdot c'\right]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Wechsel des ersten Repräsentanten Th. 17E.2.5.1(H1)

$$a,b,a',b',c,d \in \mathbb{N},\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = \left[a',b'\right]_{\mathbb{Z}} \vdash$$
$$[ac+bd, ad+bc]_{\mathbb{Z}} = \left[a'c+b'd, a'd+b'c\right]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a,b,a',b',c,d \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[a,b]_{\mathbb{Z}} = [a',b']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3	$a+b' = b+a'$	Th. 17.2.2.2(1, 2)
1,2	4	$ac+b'c = bc+a'c$	Th. 10.4.7.14(1, 3)
1,2	5	$a\cdot d + b'\cdot d = b\cdot d + a'\cdot d$	Th. 10.4.7.14(1, 3)
1,2	6	$bd+a'd = ad+b'd$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$a'd+b'c = b'c+a'd$	Th. 10.4.4.42(1)
1	8	$bc+ad = ad+bc$	Th. 10.4.4.42(1)
1	9	$ac, b'c, bc, a'c \in \mathbb{N}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_4($ Th. 10.4.7.1 ; 1))
1	10	$bd, a'd, ad, b'd \in \mathbb{N}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_4($ Th. 10.4.7.1 ; 1))
1,2	11	$(ac+bd)+(b'c+a'd) = (bc+ad)+(a'c+b'd)$	Th. 10.4.7.16($\wedge I(9,$ $10), 4, 6)$
1,2	12	$(ac+bd)+(a'd+b'c) = (ad+bc)+(a'c+b'd)$	$= E(7, 11, 8)$
1,2	13	$[ac+bd, ad+bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c+b'd, a'd+b'c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 12)

Wechsel des zweiten Repräsentanten Th. 17E.2.5.1(H2)

$$a,b,c,d,c',d' \in \mathbb{N},\ [c,d]_{\mathbb{Z}} = [c',d']_{\mathbb{Z}} \vdash$$
$$[ac+bd, ad+bc]_{\mathbb{Z}} = [ac'+bd', ad'+bc']_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a,b,c,d,c',d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[c,d]_{\mathbb{Z}} = [c',d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3	$c+d' = d+c'$	Th. 17.2.2.2(1, 2)
1,2	4	$ac+ad' = ad+ac'$	Th. 10.4.7.15(1, 3)

1,2	5	$b \cdot c + b \cdot d' = b \cdot d + b \cdot c'$	Th. 10.4.7.15(1, 3)
1,2	6	$bd + bc' = bc + bd'$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$ac, ad', ad, ac' \in \mathbb{N}$	$\wedge I^*$(Wdh$_4$(Th. 10.4.7.1 ; 1))
1	8	$bd, bc', bc, bd' \in \mathbb{N}$	$\wedge I^*$(Wdh$_4$(Th. 10.4.7.1 ; 1))
1,2	9	$(ac + bd) + (ad' + bc') = (ad + bc) + (ac' + bd')$	Th. 10.4.7.16($\wedge I$(7, 8), 4, 6)
1,2	10	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac' + bd', ad' + bc']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 9)

Zusammenführung:

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
3	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	4	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.1($H1$) (1, 2)
1,3	5	$[a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.1($H2$) (1, 3)
1,2,3	6	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$	Tr.(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2
Mengen:	Th. 10.4.7.14
$a,\ b,\ c,\ d,\ e$	Th. 10.4.7.14
$a, b, c, d, e \in \mathbb{N},\ a + b = c + d \vdash$ $a \cdot e + b \cdot e = c \cdot e + d \cdot e$	Th. 10.4.7.14
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.7.16
$a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ h$	Th. 10.4.7.16
$a,b,c,d,e,f,g,h \in \mathbb{N},\ a+b=c+d,\ e+f=g+h \vdash$ $(a+e)+(b+f)=(c+g)+(d+h)$	Th. 10.4.7.16
Mengen:	Th. 10.4.7.15
$a,\ b,\ c,\ d,\ e$	Th. 10.4.7.15
$a,b,c,d,e \in \mathbb{N},\ a+b=c+d \vdash$ $e\cdot a+e\cdot b=e\cdot c+e\cdot d$	Th. 10.4.7.15
$a,b,a',b',c,d \in \mathbb{N},\ [a,b]_{\mathbb{Z}}=[a',b']_{\mathbb{Z}} \vdash$ $[ac+bd,ad+bc]_{\mathbb{Z}}=[a'c+b'd,a'd+b'c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.1(H1)
$a,b,c,d,c',d' \in \mathbb{N},\ [c,d]_{\mathbb{Z}}=[c',d']_{\mathbb{Z}} \vdash$ $[ac+bd,ad+bc]_{\mathbb{Z}}=[ac'+bd',ad'+bc']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.1(H2)

Theorem 17E.2.5.2 (Quotientenabstieg der Multiplikation).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ v,\ a,\ b,\ c,\ d,\ a',\ b',\ c',\ d',\ p,\ q,\ r,\ s$
Weitere Mengen: $e,\ f,\ g,\ h$

$$z,w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z}\, \exists p \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathbb{N}\, \exists r \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathbb{N}$$
$$\big(z=[p,q]_{\mathbb{Z}} \wedge w=[r,s]_{\mathbb{Z}} \wedge u=[pr+qs,ps+qr]_{\mathbb{Z}}\big)$$

1	1 $z,w \in \mathbb{Z}$	A
	2 $\forall a \forall b\big((a,b \in \mathbb{N}) \to [a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\big)$	Th. 17E.2.2.4
	3 $\forall z \in \mathbb{Z}\, \exists a \exists b$ $\big((a,b \in \mathbb{N}) \wedge z=[a,b]_{\mathbb{Z}}\big)$	Th. 17E.2.2.5
4	4 $(a,b \in \mathbb{N}) \wedge (c,d \in \mathbb{N})$	A
4	5 $a\cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E1$(4)), $\wedge E1$($\wedge E2$ (4)))
4	6 $b\cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E2$ ($\wedge E1$(4)), $\wedge E2$($\wedge E2$ (4)))
4	7 $a\cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E1$(4)), $\wedge E2$($\wedge E2$ (4)))
4	8 $b\cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E2$ ($\wedge E1$(4)), $\wedge E1$($\wedge E2$ (4)))
4	9 $a\cdot c+b\cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(5, 6)

4	10 $a \cdot d + b \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 8)
4	11 $[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(9, 10)
	12 $\forall a \forall b \forall c \forall d \big(((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N})) \rightarrow$ $[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(4,$ 11))))))
13	13 $(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge$ $(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}}$	A
13	14 $[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} =$ $[e \cdot g + f \cdot h, e \cdot h + f \cdot g]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.1($\wedge I^*$ ($\wedge E1(\wedge E1(13))$, $\wedge E2(\wedge E1(13))$, $\wedge E1$ ($\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (13)))), $\wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(13))))$, $\wedge E1(\wedge E1(\wedge E2$ (13))), $\wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(13))$), $\wedge E1$ ($\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(13)))))$, $\wedge E2$ ($\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(13))))))$, $\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(13)))))$, $\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(13))))))$
	15 $\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \Big($ $(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge$ $(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}} \rightarrow$ $[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} =$ $[e \cdot g + f \cdot h, e \cdot h + f \cdot g]_{\mathbb{Z}}\Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I$ ($\forall I(\forall I(\rightarrow I(13,$ 14)))))))))
1	16 $\exists! u \in \mathbb{Z}\, \exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}\big)$	Th. 7.3.5.9(2, 3, 12, 15, $\wedge E1(1)$, $\wedge E2(1)$)
	17 $\forall u \Big(\exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}\big)$ $\leftrightarrow \exists a, b, c, d \in \mathbb{N}$ $\big(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}\big)\Big)$	$\forall I$(Th. 2.1.2.5(Th. 7.3.5.2))
1	18 $\exists! u \in \mathbb{Z}\, \exists a, b, c, d \in \mathbb{N}$ $\big(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}\big)$	Th. 7.3.5.7(17, 16)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17E.2.2.4
$a,\ b$	Th. 17E.2.2.4
$\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to [a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\right)$	Th. 17E.2.2.4
Mengen:	Th. 17E.2.2.5
$z,\ a,\ b$	Th. 17E.2.2.5
$\forall z \in \mathbb{Z}\, \exists a \exists b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}}\right)$	Th. 17E.2.2.5
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1
Mengen:	Th. 17E.2.5.1
$a,\ b,\ a',\ b',\ c,\ d,\ c',\ d'$	Th. 17E.2.5.1
$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N},\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = [a',b']_{\mathbb{Z}},\ [c,d]_{\mathbb{Z}} = [c',d']_{\mathbb{Z}} \vdash$ $[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} = [a' \cdot c' + b' \cdot d', a' \cdot d' + b' \cdot c']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.1
Mengen:	Th. 7.3.5.9
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.9
Prädikat:	Th. 7.3.5.9
P	Th. 7.3.5.9
Termschemata:	Th. 7.3.5.9
$\kappa(a,b),\ \tau(a,b,c,d)$	Th. 7.3.5.9
$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right),$ $\forall u \in Q\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right),$ $\forall a \forall b \forall c \forall d \left(P(a,b) \wedge P(c,d) \to \tau(a,b,c,d) \in B\right),$ $\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \big((P(a,b) \wedge P(c,d)\ \ ,$ $\quad \wedge P(e,f) \wedge P(g,h)$ $\quad \wedge \kappa(a,b) = \kappa(e,f) \wedge \kappa(c,d) = \kappa(g,h))$ $\quad \to \tau(a,b,c,d) = \tau(e,f,g,h)\big)$ $u \in Q,$ $v \in Q \vdash$ $\exists! z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \left(P(a,b) \wedge P(c,d)\right.$ $\quad \left. \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\right)$	Th. 7.3.5.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Mengen:	Th. 7.3.5.2
$A,\ B$	Th. 7.3.5.2
Prädikate:	Th. 7.3.5.2
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.2
$\exists a \in A\, \exists b \in B\, \exists c \in A\, \exists d \in B\, (H(a,b,c,d))$	Th. 7.3.5.2
$\quad \leftrightarrow \exists a \exists b \exists c \exists d\, \big((a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,$	Th. 7.3.5.2
$d)\big)$	Th. 7.3.5.2
Prädikate:	Th. 7.3.5.7
$C,\ P,\ Q$	Th. 7.3.5.7
$\forall z\, (P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists! z\, (C(z) \wedge P(z))$ $\vdash \exists! z\, (C(z) \wedge Q(z))$	Th. 7.3.5.7

Der Quotientenabstieg liefert damit auch für die Multiplikation unabhängig von beiden gewählten Differenzenpaaren genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$.

Definition 17.2.5.1 (Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Neue Symbole: $\cdot$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Z}} := [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.5.3 (Abgeschlossenheit der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten Th. 17E.2.5.3(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \land z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \land w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \land z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \land w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	3	$a \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	4	$b \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	5	$ac + bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 4)
1	6	$a \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	7	$b \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	8	$ad + bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6, 7)
1	9	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(5, 8)
1	10	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	$= E(2, 9)$

Elimination der Repräsentanten Th. 17E.2.5.3(H2)

$$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1	3	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
2	4	$\exists c, d \in \mathbb{N}\, w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
5	5	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \land z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \land w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
5	6	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. $17E.2.5.3(H1)$ (5)
1,2	7	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.5.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.5.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.5.1
$\cdot$	Def. 17.2.5.1
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1
Mengen:	Th. 10.4.7.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$ $\vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.5.3(H1)

Theorem 17.2.5.4 (Kommutativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Beweis.

Produkte gewählter Repräsentanten Th. 17E.2.5.4(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$$
$$\vdash z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	3	$w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	4	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge I(2, 3)$

Vertauschung der Klassenkoordinaten Th. 17E.2.5.4(H2)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$ac = ca$	Th. 10.4.7.7(1)
1	3	$bd = db$	Th. 10.4.7.7(1)
1	4	$ad = da$	Th. 10.4.7.7(1)
1	5	$bc = cb$	Th. 10.4.7.7(1)
1	6	$ac + bd = ca + db$	$= E(2, 3)$
1	7	$ad + bc = cb + da$	Th. 10.4.4.42($= E(4, 5)$)
1	8	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	$= E(6, 7)$

Elimination der Repräsentanten Th. 17E.2.5.4(H3)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	5	$\exists c, d \in \mathbb{N}\, w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	7	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. $17E.2.5.4(H1)$ (6)
6	8	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(7)$
6	9	$= [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. $17E.2.5.4(H2)$ (6)
6	10	$= w \cdot z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(7)$)
6	11	$z \cdot w = w \cdot z$	$\mathsf{Tr}.(8, 9, 10)$
1	12	$z \cdot w = w \cdot z$	$\exists E(4, 5, 6, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.5.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.5.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.5.1
$\cdot$	Def. 17.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1
Mengen:	Th. 10.4.7.7
$a,\ b$	Th. 10.4.7.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a$	Th. 10.4.7.7
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$ $\vdash z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.4(H1)
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.4(H2)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 17.2.5.5 (Einheitsgesetze der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Beweis.

Rechte Einheit am Repräsentanten Th. 17E.2.5.5(H1)

$$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \vdash z \cdot 1 = z$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
	2	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
1	5	$a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5(1)
1	6	$b \cdot 1 = b$	Th. 10.4.7.5(1)
1	7	$a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	8	$b \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	9	$a \cdot 1 + b \cdot 0 = a + 0$	$= E(5, 8)$

1	10	$= a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	11	$a \cdot 1 + b \cdot 0 = a$	Tr.$(9, 10)$
1	12	$a \cdot 0 + b \cdot 1 = 0 + b$	$= E(7, 6)$
1	13	$= b$	Th. 10.4.4.39(1)
1	14	$a \cdot 0 + b \cdot 1 = b$	Tr.$(12, 13)$
1	15	$z \cdot 1 = [a \cdot 1 + b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1$(1, 2, 4)$
1	16	$= [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(11, 14)$
1	17	$= z$	Th. 2.9.1.1$(\wedge E2(1))$
1	18	$z \cdot 1 = z$	Tr.$(15, 16, 17)$

Beidseitige Einheit Th. 17E.2.5.5(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$z \cdot 1 = z$	Th. 17E.2.5.5$(H1)$ (3)
3	5	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
3	6	$z = (z \cdot 1)$	Th. 2.9.1.1(4)
3	7	$1 \cdot z = z$	Th. 17.2.5.4$(5, 1, 6)$
3	8	$z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	$\wedge I(4, 7)$
1	9	$z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
Mengen:	Th. 10.4.7.5
a	Th. 10.4.7.5
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Def. 17.2.5.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.5.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.5.1
$\cdot$	Def. 17.2.5.1
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \vdash z \cdot 1 = z$	Th. 17E.2.5.5(H1)
Mengen:	Th. 17.2.3.8
1	Th. 17.2.3.8
$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
Mengen:	Th. 17.2.5.4
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.4
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Th. 17.2.5.4

Theorem 17.2.5.6 (Assoziativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Beweis.

Positive Koordinate: linke Seite ausmultiplizieren Th. 17E.2.5.6(H1)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$(ac + bd)e + (ad + bc)f = \big((ac)e + (bd)e\big) + \big((ad)f + (bc)f\big)$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac + bd)e = (ac)e + (bd)e$	Th. 10.4.7.10(1)
1	3	$(ad + bc)f = (ad)f + (bc)f$	Th. 10.4.7.10(1)
1	4	$(ac + bd)e + (ad + bc)f =$ $\big((ac)e + (bd)e\big) + \big((ad)f + (bc)f\big)$	$= E(2, 3)$

Positive Koordinate: rechte Seite ausmultiplizieren Th. 17E.2.5.6(H2)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$a(ce + df) + b(cf + de) = \big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(cf) + b(de)\big)$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a(ce + df) = a(ce) + a(df)$	Th. 10.4.7.9(1)
1	3	$b(cf + de) = b(cf) + b(de)$	Th. 10.4.7.9(1)
1	4	$a(ce + df) + b(cf + de) =$ $\big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(cf) + b(de)\big)$	$= E(2, 3)$

Positive Koordinate: ausmultiplizierte Terme ordnen Th. 17E.2.5.6(H3)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\big((ac)e + (bd)e\big) + \big((ad)f + (bc)f\big)$$
$$= \big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(cf) + b(de)\big)$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac)e = a(ce)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	3	$(bd)e = b(de)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	4	$(ad)f = a(df)$	Th. 10.4.7.11(1)

1	5	$(bc)f = b(cf)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	6	$\big((ac)e + (bd)e\big) + \big((ad)f + (bc)f\big) =$ $\big(a(ce) + b(de)\big) + \big(a(df) + b(cf)\big)$	$= E(2,3,4,5)$
1	7	$\big(a(ce) + b(de)\big) + \big(a(df) + b(cf)\big) =$ $\big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(de) + b(cf)\big)$	Th. 10.4.4.44(1)
1	8	$b(de) + b(cf) = b(cf) + b(de)$	Th. 10.4.4.42(1)
1	9	$\big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(de) + b(cf)\big) =$ $\big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(cf) + b(de)\big)$	$= E(8)$
1	10	$\big((ac)e + (bd)e\big) + \big((ad)f + (bc)f\big) =$ $\big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(cf) + b(de)\big)$	Tr.$(6,7,9)$

Gleichheit der positiven Koordinaten Th. 17E.2.5.6(H4)

$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$
$(ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de)$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac + bd)e + (ad + bc)f =$ $\big((ac)e + (bd)e\big) + \big((ad)f + (bc)f\big)$	Th. $17E.2.5.6(H1)$ (1)
1	3	$\big((ac)e + (bd)e\big) + \big((ad)f + (bc)f\big) =$ $\big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(cf) + b(de)\big)$	Th. $17E.2.5.6(H3)$ (1)
1	4	$a(ce + df) + b(cf + de) =$ $\big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(cf) + b(de)\big)$	Th. $17E.2.5.6(H2)$ (1)
1	5	$\big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(cf) + b(de)\big) =$ $a(ce + df) + b(cf + de)$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6	$(ac + bd)e + (ad + bc)f =$ $a(ce + df) + b(cf + de)$	Tr.$(2,3,5)$

Negative Koordinate: linke Seite ausmultiplizieren Th. 17E.2.5.6(H5)

$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$
$(ac + bd)f + (ad + bc)e = \big((ac)f + (bd)f\big) + \big((ad)e + (bc)e\big)$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac + bd)f = (ac)f + (bd)f$	Th. 10.4.7.10(1)
1	3	$(ad + bc)e = (ad)e + (bc)e$	Th. 10.4.7.10(1)
1	4	$(ac + bd)f + (ad + bc)e =$ $\big((ac)f + (bd)f\big) + \big((ad)e + (bc)e\big)$	$= E(2,3)$

Negative Koordinate: rechte Seite ausmultiplizieren Th. 17E.2.5.6(H6)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$a(cf + de) + b(ce + df) = \big(a(cf) + a(de)\big) + \big(b(ce) + b(df)\big)$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a(cf + de) = a(cf) + a(de)$	Th. 10.4.7.9(1)
1	3	$b(ce + df) = b(ce) + b(df)$	Th. 10.4.7.9(1)
1	4	$a(cf + de) + b(ce + df) =$ $\big(a(cf) + a(de)\big) + \big(b(ce) + b(df)\big)$	$= E(2, 3)$

Negative Koordinate: ausmultiplizierte Terme ordnen Th. 17E.2.5.6(H7)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\big((ac)f + (bd)f\big) + \big((ad)e + (bc)e\big) = \big(a(cf) + a(de)\big) + \big(b(ce) + b(df)\big)$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac)f = a(cf)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	3	$(bd)f = b(df)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	4	$(ad)e = a(de)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	5	$(bc)e = b(ce)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	6	$\big((ac)f + (bd)f\big) + \big((ad)e + (bc)e\big) =$ $\big(a(cf) + b(df)\big) + \big(a(de) + b(ce)\big)$	$= E(2, 3, 4, 5)$
1	7	$\big(a(cf) + b(df)\big) + \big(a(de) + b(ce)\big) =$ $\big(a(cf) + a(de)\big) + \big(b(df) + b(ce)\big)$	Th. 10.4.4.44(1)
1	8	$b(df) + b(ce) = b(ce) + b(df)$	Th. 10.4.4.42(1)
1	9	$\big(a(cf) + a(de)\big) + \big(b(df) + b(ce)\big) =$ $\big(a(cf) + a(de)\big) + \big(b(ce) + b(df)\big)$	$= E(8)$
1	10	$\big((ac)f + (bd)f\big) + \big((ad)e + (bc)e\big) =$ $\big(a(cf) + a(de)\big) + \big(b(ce) + b(df)\big)$	$\mathsf{Tr}.(6, 7, 9)$

Gleichheit der negativen Koordinaten Th. 17E.2.5.6(H8)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$(ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df)$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac + bd)f + (ad + bc)e =$ $\big((ac)f + (bd)f\big) + \big((ad)e + (bc)e\big)$	Th. $17E.2.5.6(H5)$ (1)
1	3	$\big((ac)f + (bd)f\big) + \big((ad)e + (bc)e\big) =$ $\big(a(cf) + a(de)\big) + \big(b(ce) + b(df)\big)$	Th. $17E.2.5.6(H7)$ (1)

1	4	$a(cf+de)+b(ce+df) =$ $\big(a(cf)+a(de)\big)+\big(b(ce)+b(df)\big)$	Th. 17E.2.5.6($H6$) (1)
1	5	$\big(a(cf)+a(de)\big)+\big(b(ce)+b(df)\big) =$ $a(cf+de)+b(ce+df)$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6	$(ac+bd)f+(ad+bc)e =$ $a(cf+de)+b(ce+df)$	Tr.$(2,3,5)$

Rechnung mit Klassen Th. 17E.2.5.6(H9)

$$a,b,c,d,e,f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$([a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e,f]_{\mathbb{Z}} = [a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c,d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$a,b,c,d,e,f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c,d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Z}}) =$ $\big[a(ce+df)+b(cf+de),$ $\quad a(cf+de)+b(ce+df)\big]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	3	$(ac+bd)e+(ad+bc)f =$ $a(ce+df)+b(cf+de)$	Th. 17E.2.5.6($H4$) (1)
1	4	$(ac+bd)f+(ad+bc)e =$ $a(cf+de)+b(ce+df)$	Th. 17E.2.5.6($H8$) (1)
1	5	$([a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e,f]_{\mathbb{Z}} =$ $\big[(ac+bd)e+(ad+bc)f,$ $\quad (ac+bd)f+(ad+bc)e\big]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	6	$\big[(ac+bd)e+(ad+bc)f,$ $\quad (ac+bd)f+(ad+bc)e\big]_{\mathbb{Z}} =$ $\big[a(ce+df)+b(cf+de),$ $\quad a(cf+de)+b(ce+df)\big]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3,4)$
1	7	$\big[a(ce+df)+b(cf+de),$ $\quad a(cf+de)+b(ce+df)\big]_{\mathbb{Z}} =$ $[a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c,d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 2.9.1.1(2)
1	8	$([a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e,f]_{\mathbb{Z}} =$ $[a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c,d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Z}})$	Tr.$(5,6,7)$

Schluss:

1	1	$z,w,u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\exists a,b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	6	$\exists c,d \in \mathbb{N}\, w = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
1	7	$\exists e,f \in \mathbb{N}\, u = [e,f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)

8	8	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	A
8	9	$([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.5.6(H9) (8)
8	10	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	$= E(8, 9)$
1	11	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	$\exists E(5, 6, 7, 8, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.7.10
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.10
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 10.4.7.10
Mengen:	Th. 10.4.7.9
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.9
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.7.9
Mengen:	Th. 10.4.7.11
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.11
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	Th. 10.4.7.11
Mengen:	Th. 10.4.4.44
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 10.4.4.44
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ d \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + (c + d) = (a + c) + (b$	Th. 10.4.4.44
$+ d)$	Th. 10.4.4.44
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 17E.2.5.6(H1)
$(ac + bd)e + (ad + bc)f = \big((ac)e + (bd)e\big) + \big((ad)f + (bc)f\big)$	
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 17E.2.5.6(H3)
$\big((ac)e + (bd)e\big) + \big((ad)f + (bc)f\big)$	
$= \big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(cf) + b(de)\big)$	
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 17E.2.5.6(H2)
$a(ce + df) + b(cf + de) = \big(a(ce) + a(df)\big) + \big(b(cf) + b(de)\big)$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 17E.2.5.6(H5)
$(ac + bd)f + (ad + bc)e = \big((ac)f + (bd)f\big) + \big((ad)e + (bc)e\big)$	

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 17E.2.5.6(H7)
$\big((ac)f + (bd)f\big) + \big((ad)e + (bc)e\big)$	
$\quad = \big(a(cf) + a(de)\big) + \big(b(ce) + b(df)\big)$	
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 17E.2.5.6(H6)
$a(cf + de) + b(ce + df) = \big(a(cf) + a(de)\big) + \big(b(ce) + b(df)\big)$	
Mengen:	Def. 17.2.5.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.5.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.5.1
$\cdot$	Def. 17.2.5.1
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 17E.2.5.6(H4)
$(ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de)$	
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 17E.2.5.6(H8)
$(ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df)$	
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 17E.2.5.6(H9)
$([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$	

Theorem 17.2.5.7 (Linksdistributivität ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Beweis.

Positive Koordinate distributiv ausmultiplizieren Th. 17E.2.5.7(H1)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf)$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf)$	Th. 10.4.7.17(1)

Negative Koordinate distributiv ausmultiplizieren Th. 17E.2.5.7(H2)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$	Th. 10.4.7.17(1)

Distributivrechnung auf Klassen Th. 17E.2.5.7(H3)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$ac, bd, ad, bc, ae, bf, af, be \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	3	$ac + bd, ad + bc, ae + bf, af + be \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2)
1	4	$c + e, d + f \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = [ae + bf, af + be]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	7	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} + [ae + bf, af + be]_{\mathbb{Z}} = [(ac + bd) + (ae + bf), (ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(3)
1	8	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = [(ac + bd) + (ae + bf), (ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}}$	$= E(5, = E(6, 7))$
1	9	$[c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}} = [a(c + e) + b(d + f), a(d + f) + b(c + e)]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1, 4)
1	11	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a(c + e) + b(d + f), a(d + f) + b(c + e)]_{\mathbb{Z}}$	$= E(9, 10)$
1	12	$a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf)$	Th. $17E.2.5.7(H1)$ (1)
1	13	$a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$	Th. $17E.2.5.7(H2)$ (1)

1	14	$[a(c+e)+b(d+f), a(d+f)+b(c+e)]_{\mathbb{Z}} =$ $[(ac+bd)+(ae+bf), (ad+bc)+(af+be)]_{\mathbb{Z}}$	$= E(12, = E(13, = I))$
1	15	$\big[(ac+bd)+(ae+bf),$ $(ad+bc)+(af+be)\big]_{\mathbb{Z}} =$ $[a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Z}} + [a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(8)
1	16	$[a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c,d]_{\mathbb{Z}} + [e,f]_{\mathbb{Z}}) =$ $[a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Z}} + [a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Z}}$	$\mathsf{Tr}.(11, 14, 15)$

Schluss:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	6	$\exists c, d \in \mathbb{N}\, w = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
1	7	$\exists e, f \in \mathbb{N}\, u = [e,f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
8	8	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c,d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e,f]_{\mathbb{Z}}$	A
8	9	$[a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c,d]_{\mathbb{Z}} + [e,f]_{\mathbb{Z}}) =$ $[a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Z}} + [a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Z}}$	Th. $17E.2.5.7(H3)$ (8)
8	10	$z \cdot (w+u) = z \cdot w + z \cdot u$	$= E(8, 9)$
1	11	$z \cdot (w+u) = z \cdot w + z \cdot u$	$\exists E(5, 6, 7, 8, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.7.17
$a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 10.4.7.17
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$ $a \cdot (c+e) + b \cdot (d+f) = (a \cdot c + b \cdot d) + (a \cdot e + b \cdot f)$	Th. 10.4.7.17
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Def. 17.2.5.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neue Symbole:	Def. 17.2.5.1
$\cdot$	Def. 17.2.5.1
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$ $a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf)$	Th. 17E.2.5.7(H1)
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$ $a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$	Th. 17E.2.5.7(H2)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.7(H3)

Theorem 17.2.5.8 (Rechtsdistributivität ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$u \cdot z = z \cdot u$	Th. 17.2.5.4(1)
1	3	$u \cdot w = w \cdot u$	Th. 17.2.5.4(1)
1	4	$z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(1)
1	5	$(z + w) \cdot u = u \cdot (z + w)$	Th. 17.2.5.4(4, 1)
1	6	$= u \cdot z + u \cdot w$	Th. 17.2.5.7(1)
1	7	$= z \cdot u + w \cdot u$	$= E(2, 3)$
1	8	$(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	$\mathsf{Tr}.(5, 6, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.5.4
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.5.4
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Th. 17.2.5.4
Mengen:	Th. 17.2.4.7
$z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.4.7
$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7
Mengen:	Th. 17.2.5.7
$z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$	Th. 17.2.5.7
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Th. 17.2.5.7

2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik

Theorem 17.2.6.1 (Additivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: $m,\ n$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	6	$0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(5)
	7	$0 = 0 + 0$	Th. 2.9.1.1(6)
1	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = [m + n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
1	9	$= [m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7)$
1	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 3, 4)
1	11	$[m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Tr.(8, 9, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2

Theorem 17E.2.6.2 (Multiplikativität der natürlichen Einbettung).

Mengen: $m,\ n$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Beweis.

Produkt der eingebetteten Faktoren Th. 17E.2.6.2(H1)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$mn \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	6	$0 \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.4(5)
1	7	$m \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	8	$0 \cdot n = 0$	Th. 10.4.7.4(1)
1	9	$mn + 0 = mn$	Th. 10.4.4.2(2)
1	10	$mn + 0 \cdot 0 = mn$	$= E(6, 9)$
1	11	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	12	$0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(11)
1	13	$m \cdot 0 + 0 \cdot n = 0$	$= E(7, 8, 12)$
1	14	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn + 0 \cdot 0, m \cdot 0 + 0 \cdot n]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1, 3, 4)
1	15	$= [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(10, 13)$
1	16	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(14, 15)

Vergleich mit dem Produktbild Th. 17E.2.6.2(H2)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$mn \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.6.2(H1)(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
1	5	$= \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.1(3)
1	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Tr.(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.7.4
a	Th. 10.4.7.4
$a \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Def. 17.2.5.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.5.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.5.1
$\cdot$	Def. 17.2.5.1
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1
$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.6.2(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

2.7 Herleitung der arithmetischen Axiome

Bis hierher wurden Träger, Negation, Addition und Multiplikation am Quotienten konstruiert und ihre Wohldefiniertheit sowie die elementaren Rechengesetze am Modell bewiesen. Diese Gesetze werden nun einzeln als künftige Axiome registriert. Das beendet die Modellphase noch nicht: Ordnung, Diskretheit, Normalformen und zweiseitige Induktion müssen ebenfalls am Konstruktionsmodell hergeleitet werden. Bis zu diesem vollständigen Modellnachweis bleiben Klassenargumente daher zulässig, aber auf die Herleitung

genau dieser noch fehlenden Axiome beschränkt.

Der eigentliche Abstraktionsschnitt folgt erst im Kapitel *Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen*. Ab dort werden weder Paarrepräsentanten noch Äquivalenzklassen verwendet.

Die fett gesetzten Zwischenzeilen gliedern die Einzelaxiome lediglich metasprachlich. Zusammen beschreiben die folgenden Blöcke einen kommutativen Ring mit Eins; der abstrakte Ringbegriff wird dafür nicht vorausgesetzt.

Definition 17.2.7.1 (Elementare Axiome der Ganzzahlarithmetik).

Träger und Konstanten:		
Null:	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.1*
Eins:	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.2*
Additive abelsche Gruppe :		
Abschluss Negation:	$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.3*
Abschluss Addition:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.4*
Addition: assoziativ:	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$	Ax. *17.2.7.5*
Addition: kommutativ:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$	Ax. *17.2.7.6*
Addition: neutral:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z,\ 0 + z = z$	Ax. *17.2.7.7*
Addition: invers:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0,\ (-z) + z = 0$	Ax. *17.2.7.8*
Kommutatives Monoid :		
Abschluss Produkt:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.9*
Produkt: assoziativ:	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. *17.2.7.10*
Produkt: kommutativ:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. *17.2.7.11*
Produkt: neutral:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z,\ 1 \cdot z = z$	Ax. *17.2.7.12*
Distributivität:		
Links-distributivität :	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. *17.2.7.13*
Rechts-distributivität :	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Ax. *17.2.7.14*

Signatur:	
Ganze Zahlen:	$\mathbb{Z}$
Konstanten:	$0,\ 1$
Operationen:	$-,\ +,\ \cdot$

$$\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$$

Axiom 17.2.7.1 (Null liegt in den ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.7.

Axiom 17.2.7.2 (Eins liegt in den ganzen Zahlen).

$$1 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.8.

Axiom 17.2.7.3 (Abgeschlossenheit unter Negation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.3.

Axiom 17.2.7.4 (Abgeschlossenheit der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.7.

Axiom 17.2.7.5 (Assoziativität der Ganzzahladdition).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.11.

Axiom 17.2.7.6 (Kommutativität der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.12.

Axiom 17.2.7.7 (Nullgesetze der Ganzzahladdition).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.13.

Axiom 17.2.7.8 (Additive Inversen in den ganzen Zahlen).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.14.

Axiom 17.2.7.9 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.3.

Axiom 17.2.7.10 (Assoziativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.6.

Axiom 17.2.7.11 (Kommutativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.4.

Axiom 17.2.7.12 (Einheitsgesetze der Ganzzahlmultiplikation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.5.

Axiom 17.2.7.13 (Linksdistributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.7.

Axiom 17.2.7.14 (Rechtsdistributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.8.

Theorem 17.2.7.1 (Multiplikation ganzer Zahlen mit null aus den Axiomen).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash$$
$$\textit{(i)} \quad z \cdot 0 = 0,$$
$$\textit{(ii)} \quad 0 \cdot z = 0.$$

Beweis.

Rechtes Nullgesetz:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1	3	$z \cdot 0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1, 2)
	4	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
	5	$0 + 0 = 0 \wedge 0 + 0 = 0$	Ax. 17.2.7.7(4)
	6	$0 + 0 = 0$	$\wedge E1(5)$
1	7	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1	8	$z \cdot (0 + 0) = z \cdot 0 + z \cdot 0$	Ax. 17.2.7.13(1, 7)
1	9	$z \cdot 0 = z \cdot (0 + 0)$	$= E(6)$
1	10	$z \cdot 0 = z \cdot 0 + z \cdot 0$	Tr.(9, 8)
1	11	$(z \cdot 0) + (-(z \cdot 0)) = 0 \wedge (-(z \cdot 0)) + (z \cdot 0) = 0$	Ax. 17.2.7.8(3)
1	12	$-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) = 0$	$\wedge E2(11)$
1	13	$-(z \cdot 0) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(3)
1	14	$\big(-(z \cdot 0) + (z \cdot 0)\big) + z \cdot 0 = -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0)$	Ax. 17.2.7.5(13, 3, 3)
1	15	$\big(-(z \cdot 0) + (z \cdot 0)\big) + z \cdot 0 = 0 + z \cdot 0$	$= E(12)$
1	16	$(z \cdot 0) + 0 = (z \cdot 0) \wedge 0 + (z \cdot 0) = (z \cdot 0)$	Ax. 17.2.7.7(3)
1	17	$0 + z \cdot 0 = z \cdot 0$	$\wedge E2(16)$
1	18	$\big(-(z \cdot 0) + (z \cdot 0)\big) + z \cdot 0 = z \cdot 0$	Tr.(15, 17)
1	19	$z \cdot 0 = -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0)$	Th. 2.9.1.1(= E(14, 18))
1	20	$= -(z \cdot 0) + (z \cdot 0)$	Th. 2.9.1.1(= E (10))
1	21	$(z \cdot 0) + (-(z \cdot 0)) = 0 \wedge (-(z \cdot 0)) + (z \cdot 0) = 0$	Ax. 17.2.7.8(3)
1	22	$-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) = 0$	$\wedge E2(21)$
1	23	$z \cdot 0 = 0$	Tr.(19, 20, 22)

Linkes Nullgesetz:

1	24 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1	25 $0 \cdot z = z \cdot 0$	Ax. 17.2.7.11(24, 1)
1	26 $0 \cdot z = 0$	Tr.(25, 23)

Zusammenführung:

1	27 $z \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot z = 0$	$\wedge I(23, 26)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. 17.2.7.13
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$	Ax. 17.2.7.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11

Theorem 17E.2.7.2 (Negation der Ganzzahlnull).

Mengen: 0

$$-0 = 0$$

1	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	$-0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(1)
3	$(-0) + 0 = (-0) \wedge 0 + (-0) = (-0)$	Ax. 17.2.7.7(2)
4	$-0 = (-0) + 0$	Th. 2.9.1.1($\wedge E1(3)$)
5	$0 + (-0) = 0 \wedge (-0) + 0 = 0$	Ax. 17.2.7.8(1)
6	$(-0) + 0 = 0$	$\wedge E2(5)$
7	$-0 = 0$	Tr.$(4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8

Theorem 17.2.7.3 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $x,\ y$

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$$

1	1	$x, y \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$x \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$y \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$-y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(3)
1	5	$x \cdot y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(2, 3)
1	6	$x \cdot (-y) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(2, 4)
1	7	$-(x \cdot y) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(5)
1	8	$y + (-y) = 0 \wedge (-y) + y = 0$	Ax. 17.2.7.8(3)
1	9	$y + (-y) = 0$	$\wedge E1(8)$
1	10	$x \cdot \big(y + (-y)\big) = x \cdot y + x \cdot (-y)$	Ax. 17.2.7.13(2, 3, 4)
1	11	$x \cdot y + x \cdot (-y) = x \cdot \big(y + (-y)\big)$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$= x \cdot 0$	$= E(9)$
1	13	$x \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot x = 0$	Th. 17.2.7.1(2)
1	14	$x \cdot 0 = 0$	$\wedge E1(13)$
1	15	$x \cdot y + x \cdot (-y) = 0$	Tr.$(11, 12, 14)$
1	16	$(x \cdot y) + (-(x \cdot y)) = 0 \wedge (-(x \cdot y)) + (x \cdot y) = 0$	Ax. 17.2.7.8(5)

1	17	$-(x \cdot y) + x \cdot y = 0$	$\wedge E2(16)$
1	18	$(x \cdot (-y)) + 0 = (x \cdot (-y)) \wedge 0 + (x \cdot (-y)) = (x \cdot (-y))$	Ax. 17.2.7.7(6)
1	19	$0 + x \cdot (-y) = x \cdot (-y)$	$\wedge E2(18)$
1	20	$x \cdot (-y) = 0 + x \cdot (-y)$	Th. 2.9.1.1(19)
1	21	$0 = -(x \cdot y) + x \cdot y$	Th. 2.9.1.1(17)
1	22	$0 + x \cdot (-y) = \big(-(x \cdot y) + x \cdot y\big) + x \cdot (-y)$	$= E(21)$
1	23	$= -(x \cdot y) + \big(x \cdot y + x \cdot (-y)\big)$	Ax. 17.2.7.5(7, 5, 6)
1	24	$= -(x \cdot y) + 0$	$= E(15)$
1	25	$(-(x \cdot y)) + 0 = (-(x \cdot y)) \wedge 0 + (-(x \cdot y)) = (-(x \cdot y))$	Ax. 17.2.7.7(7)
1	26	$-(x \cdot y) + 0 = -(x \cdot y)$	$\wedge E1(25)$
1	27	$x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$	Tr.(20, 22, 23, 24, 26)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. 17.2.7.13
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 17.2.7.1
z	Th. 17.2.7.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash$ (i) $z \cdot 0 = 0$, (ii) $0 \cdot z = 0$.	Th. 17.2.7.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$	Ax. 17.2.7.5

Theorem 17.2.7.4 (Produkt zweier negativer ganzer Zahlen).

Mengen: $x,\ y$

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash (-x) \cdot (-y) = x \cdot y$$

1	1	$x, y \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$x \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$y \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$-x \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(2)
1	5	$-y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(3)
1	6	$y \cdot x = x \cdot y$	Ax. 17.2.7.11(3, 2)
1	7	$(-x) \cdot y = y \cdot (-x)$	Ax. 17.2.7.11(4, 3)
1	8	$= -(y \cdot x)$	Th. 17.2.7.3(3, 2)
1	9	$= -(x \cdot y)$	$= E(6)$
1	10	$(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$	Tr.(7, 8, 9)
1	11	$x \cdot y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(2, 3)
1	12	$-\big(-(x \cdot y)\big) = x \cdot y$	Th. 17.2.4.4(11)
1	13	$(-x) \cdot (-y) = -\big((-x) \cdot y\big)$	Th. 17.2.7.3(4, 3)
1	14	$= -\big(-(x \cdot y)\big)$	$= E(10)$
1	15	$= x \cdot y$	Th. 17.2.4.4(11)
1	16	$(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$	Tr.(13, 14, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11
Mengen:	Th. 17.2.7.3
$x,\ y$	Th. 17.2.7.3
$x, y \in \mathbb{Z} \vdash x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$	Th. 17.2.7.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9
Mengen:	Th. 17.2.4.4
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.4
$z \in \mathbb{Z} \vdash -(-z) = z$	Th. 17.2.4.4

Kapitel 3

Schritte um eins und Normalformen

3.1 Addieren und Subtrahieren der Eins

Die Schritte auf $\mathbb{Z}$ werden durch $+1$ und -1 geschrieben. Wo die zugehörige Funktion selbst benötigt wird, bezeichnen $(x \mapsto x+1)$ und $(x \mapsto x-1)$ die eindeutigen Abbildungen mit den folgenden Grundgleichungen. Ihre Existenz folgt aus Th. 5.2.6.9 und dem jeweils angegebenen Abschlussbeweis.

Definition 17E.3.1.1 (Abbildung zum Addieren der Ganzzahleins).

Mengen: z
Neue Abbildungsschreibweise: $(x \mapsto x+1)$

$$(x \mapsto x+1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},$$
$$\forall z \in \mathbb{Z}\,\big((x \mapsto x+1)(z) \coloneqq z+1\big)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z+1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.9(1)
	3	$\forall z \in \mathbb{Z}\,(z+1 \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\to I(1,2))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17E.2.4.9
z	Th. 17E.2.4.9
$z \in \mathbb{Z} \vdash z+1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.9

Definition 17E.3.1.2 (Abbildung zum Subtrahieren der Ganzzahleins).

Mengen: z
Neue Abbildungsschreibweise: $(x \mapsto x - 1)$

$$(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},$$
$$\forall z \in \mathbb{Z} \big((x \mapsto x - 1)(z) \coloneqq z - 1 \big)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z - 1 \in \mathbb{Z}$	Th. $17E$.2.4.10(1)
	3	$\forall z \in \mathbb{Z} \, (z - 1 \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\to I(1, 2))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17E.2.4.10
z	Th. 17E.2.4.10
$z \in \mathbb{Z} \vdash z - 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.10

Theorem 17E.3.1.1 (Addieren der Ganzzahleins als Funktion).

Abbildung: $(x \mapsto x + 1)$

$$(x \mapsto x + 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$

	1	$(x \mapsto x + 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Def. $17E$.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17E.3.1.1
z	Def. 17E.3.1.1
Neue Abbildungsschreibweise:	Def. 17E.3.1.1
$(x \mapsto x + 1)$	Def. 17E.3.1.1
$(x \mapsto x + 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},$ $\forall z \in \mathbb{Z} \big((x \mapsto x + 1)(z) \coloneqq z + 1 \big)$	Def. 17E.3.1.1

Theorem 17E.3.1.2 (Subtrahieren der Ganzzahleins als Funktion).

Abbildung: $(x \mapsto x - 1)$

$$(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$

1	$(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Def. 17E.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 17E.3.1.2
z	Def. 17E.3.1.2
Neue Abbildungsschreibweise:	Def. 17E.3.1.2
$(x \mapsto x - 1)$	Def. 17E.3.1.2
$(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $\forall z \in \mathbb{Z} \big((x \mapsto x - 1)(z) \coloneqq z - 1\big)$	Def. 17E.3.1.2

Theorem 17E.3.1.3 (Auswertung der Abbildung zum Addieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (x \mapsto x + 1)(z) = z + 1$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
	2 $\forall u \in \mathbb{Z} \left((x \mapsto x + 1)(u) = u + 1\right)$	Def. 17E.3.1.1
1	3 $(x \mapsto x + 1)(z) = z + 1$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 17E.3.1.1
z	Def. 17E.3.1.1
Neue Abbildungsschreibweise:	Def. 17E.3.1.1
$(x \mapsto x + 1)$	Def. 17E.3.1.1
$(x \mapsto x + 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $\forall z \in \mathbb{Z} \big((x \mapsto x + 1)(z) \coloneqq z + 1\big)$	Def. 17E.3.1.1

Theorem 17E.3.1.4 (Auswertung der Abbildung zum Subtrahieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (x \mapsto x - 1)(z) = z - 1$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
	2 $\forall u \in \mathbb{Z}\,((x \mapsto x - 1)(u) = u - 1)$	Def. $17E.3.1.2$
1	3 $(x \mapsto x - 1)(z) = z - 1$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17E.3.1.2
z	Def. 17E.3.1.2
Neue Abbildungsschreibweise:	Def. 17E.3.1.2
$(x \mapsto x - 1)$	Def. 17E.3.1.2
$(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $\forall z \in \mathbb{Z}\left((x \mapsto x - 1)(z) \coloneqq z - 1\right)$	Def. 17E.3.1.2

Theorem 17E.3.1.5 (Addieren der Eins auf Klassen).

Mengen: $a,\ b$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$0, 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I(2, 3)$
	5	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
	7	$1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	$\mathsf{Tr}.(5, 6)$
1	8	$b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [1, 0]_{\mathbb{Z}} = [a + 1, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 4)
1	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7, 9)$
1	11	$= [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(8)$
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$\mathsf{Tr}.(10, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2

Theorem 17E.3.1.6 (Subtrahieren der Eins auf Klassen).

Mengen: $a,\ b$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b + 1]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$0, 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I(2, 3)$
	5	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
	7	$1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(5, 6)
	8	$-[1, 0]_{\mathbb{Z}} = [0, 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(4)
	9	$-1 = [0, 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7, 8)$
1	10	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	11	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1)
1	13	$[a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-1)$	Def. 17E.2.4.3(12, 11)
1	14	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [0, 1]_{\mathbb{Z}} = [a + 0, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 4)
1	15	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-1) = [a + 0, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(9, 14)$
1	16	$= [a, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(10)$
1	17	$[a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(13, 15, 16)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
Mengen:	Def. 17.2.4.1
$a,\ b$	Def. 17.2.4.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.1
$-$	Def. 17.2.4.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 17.2.3.8
1	Th. 17.2.3.8
$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1
Mengen:	Def. 17E.2.4.3
$z,\ w$	Def. 17E.2.4.3
Neue Schreibweise:	Def. 17E.2.4.3
$z - w$	Def. 17E.2.4.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w \coloneqq z + (-w)$	Def. 17E.2.4.3
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2

Theorem 17E.3.1.7 (Subtrahieren nach Addieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z+1)-1 = z$$

Beweis.

Auflösen der Subtraktion Th. 17E.3.1.7(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z+1)-1 = (z+1)+(-1)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z+1 \in \mathbb{Z}$	Th. $17E$.2.4.9(1)
1	3	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1	4	$(z+1)-1 = (z+1)+(-1)$	Def. $17E$.2.4.3(2, 3)

Assoziativität und Inverses:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	3	$-1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(2)
	4	$1+(-1) = 0 \wedge (-1)+1 = 0$	Ax. 17.2.7.8(2)
	5	$1+(-1) = 0$	$\wedge E1(4)$
1	6	$(z+1)-1 = (z+1)+(-1)$	Th. $17E$.3.1.7($H1$)(1)
1	7	$= z+(1+(-1))$	Ax. 17.2.7.5(1, 2, 3)
1	8	$= z+0$	$= E(5)$
1	9	$z+0 = z \wedge 0+z = z$	Ax. 17.2.7.7(1)
1	10	$z+0 = z$	$\wedge E1(9)$
1	11	$(z+1)-1 = z$	Tr.(6, 7, 8, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 17E.2.4.9
z	Th. 17E.2.4.9
$z \in \mathbb{Z} \vdash z+1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.9
$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
Mengen:	Def. 17E.2.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z,\ w$	Def. 17E.2.4.3
Neue Schreibweise:	Def. 17E.2.4.3
$z - w$	Def. 17E.2.4.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w \coloneqq z + (-w)$	Def. 17E.2.4.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8
$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = (z + 1) + (-1)$	Th. 17E.3.1.7(H1)
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$	Ax. 17.2.7.5
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7

Theorem 17E.3.1.8 (Addieren nach Subtrahieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

Beweis.

Auflösen der Subtraktion Th. 17E.3.1.8(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = (z + (-1)) + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1	3	$z - 1 = z + (-1)$	Def. $17E$.2.4.3(1, 2)
1	4	$(z - 1) + 1 = (z + (-1)) + 1$	$= E(3)$

Assoziativität und Inverses Th. 17E.3.1.8(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	3	$-1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(2)
	4	$1 + (-1) = 0 \wedge (-1) + 1 = 0$	Ax. 17.2.7.8(2)
	5	$(-1) + 1 = 0$	$\wedge E2(4)$

1	6	$(z-1)+1 = (z+(-1))+1$	Th. 17E.3.1.8($H1$)(1)
1	7	$= z+((-1)+1)$	Ax. 17.2.7.5$(1,3,2)$
1	8	$= z+0$	$= E(5)$
1	9	$z+0 = z \wedge 0+z = z$	Ax. 17.2.7.7(1)
1	10	$z+0 = z$	$\wedge E1(9)$
1	11	$(z-1)+1 = z$	Tr.$(6,7,8,10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
Mengen:	Def. 17E.2.4.3
$z,\ w$	Def. 17E.2.4.3
Neue Schreibweise:	Def. 17E.2.4.3
$z-w$	Def. 17E.2.4.3
$z,w \in \mathbb{Z} \vdash z-w \coloneqq z+(-w)$	Def. 17E.2.4.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash z+(-z) = 0 \wedge (-z)+z = 0$	Ax. 17.2.7.8
$z \in \mathbb{Z} \vdash (z-1)+1 = (z+(-1))+1$	Th. 17E.3.1.8(H1)
$z,w,u \in \mathbb{Z} \vdash (z+w)+u = z+(w+u)$	Ax. 17.2.7.5
$z \in \mathbb{Z} \vdash z+0 = z \wedge 0+z = z$	Ax. 17.2.7.7

Theorem 17E.3.1.9 (Bijektivität des Addierens der Ganzzahleins).

Abkürzung im Beweis: $F \coloneqq (x \mapsto x+1)$
Mengen: $x,\ y$

$$(x \mapsto x+1)\colon \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$$

Beweis.

Injektivität Th. 17E.3.1.9(H1)

$$x, y \in \mathbb{Z},\ F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$x, y \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$F(x) = F(y)$	A
1	3	$F(x) = x + 1$	Th. 17E.3.1.3(1)
1	4	$F(y) = y + 1$	Th. 17E.3.1.3(1)
1,2	5	$x + 1 = y + 1$	$= E(2, 3, 4)$
1	6	$(x + 1) - 1 = x$	Th. 17E.3.1.7(1)
1	7	$x = (x + 1) - 1$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$\quad = (y + 1) - 1$	$= E(5)$
1	9	$\quad = y$	Th. 17E.3.1.7(1)
1,2	10	$x = y$	Tr.$(7, 8, 9)$

Surjektivität Th. 17E.3.1.9(H2)

$$y \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in \mathbb{Z}\, F(x) = y$$

1	1	$y \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$y - 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.10(1)
1	3	$F(y - 1) = (y - 1) + 1$	Th. 17E.3.1.3(2)
1	4	$(y - 1) + 1 = y$	Th. 17E.3.1.8(1)
1	5	$F(y - 1) = y$	Tr.$(3, 4)$
1	6	$\exists x \in \mathbb{Z}\, F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(2, 5))$

Schluss:

1	$F\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Th. 17E.3.1.1
2	$\forall x, y \in \mathbb{Z}\,(F(x) = F(y) \to x = y)$	Th. 17E.3.1.9($H1$)
3	$F\colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Z}$	Def. 6.2.1.1(1, 2)
4	$\forall y \in \mathbb{Z}\, \exists x \in \mathbb{Z}\, F(x) = y$	Th. 17E.3.1.9($H2$)
5	$F\colon \mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}$	Def. 7.2.1.1(1, 4)
6	$F\colon \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$	Th. 8.2.1.4(3, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17E.3.1.3
z	Th. 17E.3.1.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash (x \mapsto x+1)(z) = z+1$	Th. 17E.3.1.3
Mengen:	Th. 17E.3.1.7
z	Th. 17E.3.1.7
$z \in \mathbb{Z} \vdash (z+1)-1 = z$	Th. 17E.3.1.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 17E.2.4.10
z	Th. 17E.2.4.10
$z \in \mathbb{Z} \vdash z-1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.10
Mengen:	Th. 17E.3.1.8
z	Th. 17E.3.1.8
$z \in \mathbb{Z} \vdash (z-1)+1 = z$	Th. 17E.3.1.8
Abbildung:	Th. 17E.3.1.1
$(x \mapsto x+1)$	Th. 17E.3.1.1
$(x \mapsto x+1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Th. 17E.3.1.1
$x, y \in \mathbb{Z},\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Th. 17E.3.1.9(H1)
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
$y \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in \mathbb{Z}\, F(x) = y$	Th. 17E.3.1.9(H2)
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

3.2 Normalformen

Theorem 17.3.2.1 (Addieren der Eins auf dem positiven Strahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n+1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	3	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	$= E(3)$
1	5	$\iota_{\mathbb{Z}}(n+1) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.2.6.1(1, 2)
1	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1) = \iota_{\mathbb{Z}}(n+1)$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n+1)$	Tr.(4, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
Mengen:	Th. 17.2.6.1
$m,\ n$	Th. 17.2.6.1
Funktion:	Th. 17.2.6.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.6.1
$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m+n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 17.2.6.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 17E.3.2.2 (Subtrahieren der Eins auf dem negativen Strahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash -\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n+1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	5	$-[n, 0]_{\mathbb{Z}} = [0, n]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(1, 2)
1	6	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 5)$
1	7	$\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1) = [n + 1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
1	8	$-[n + 1, 0]_{\mathbb{Z}} = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(2, 3)
1	9	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1) = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7, 8)$
1	10	$[0, n]_{\mathbb{Z}} - 1 = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	Th. $17E.3.1.6(2, 1)$
1	11	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(6, 10)$
1	12	$= -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 2.9.1.1(9)
1	13	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	$\mathsf{Tr}.(11, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
Mengen:	Def. 17.2.4.1
$a,\ b$	Def. 17.2.4.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.1
$-$	Def. 17.2.4.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1
Mengen:	Th. 17E.3.1.6
$a,\ b$	Th. 17E.3.1.6
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.3.1.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 17.3.2.3 (Normalform ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ a,\ b,\ n$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\right)$$

Beweis.

Fall $b \leq a$ Th. 17E.3.2.3(H1)

$$a, b \in \mathbb{N},\ b \leq a \vdash$$
$$\exists n \in \mathbb{N}\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

1	1 $a, b \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \leq a$	A
1,2	3 $\exists n \in \mathbb{N}\,(b + n = a)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
4	4 $n \in \mathbb{N} \wedge b + n = a$	A
1,4	5 $a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1,4	6 $a + 0 = b + n$	$= E(5, \wedge E2(4))$
1,4	7 $[a,b]_{\mathbb{Z}} = [n,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 4, 6)
4	8 $\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
1,4	9 $[a,b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.3(7, 8)
1,2	10 $\exists n \in \mathbb{N}\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\exists E(3, 4, 9)$

Fall $a \leq b$ Th. 17E.3.2.3(H2)

$$a, b \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash$$
$$\exists n \in \mathbb{N}\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

1	1 $a, b \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a \leq b$	A
1,2	3 $\exists n \in \mathbb{N}\,(a + n = b)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
4	4 $n \in \mathbb{N} \wedge a + n = b$	A
1,4	5 $b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1,4	6 $a + n = b + 0$	$= E(\wedge E2(4), 5)$
1,4	7 $[a,b]_{\mathbb{Z}} = [0,n]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 4, 6)
4	8 $\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
4	9 $-\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0,n]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(4, 8)
1,4	10 $[a,b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.3(7, 9)
1,2	11 $\exists n \in \mathbb{N}\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Schluss:

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
1	2 $\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3 $a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4 $b \leq a \vee a \leq b$	Th. 10.4.5.20(3)
5	5 $b \leq a$	A
3,5	6 $\exists n \in \mathbb{N}\, [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. $17E.3.2.3(H1)$ $(3, 5)$
3,5	7 $\exists n \in \mathbb{N}\, (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(3, 6)$
8	8 $a \leq b$	A
3,8	9 $\exists n \in \mathbb{N}\, [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. $17E.3.2.3(H2)$ $(3, 8)$
3,8	10 $\exists n \in \mathbb{N}\, (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(3, 9)$
3	11 $\exists n \in \mathbb{N}\, (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 10)$
1	12 $\exists n \in \mathbb{N}\, (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\exists E(2, 3, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\, (m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 17.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Def. 17.2.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b$	Def. 17.2.4.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.1
$-$	Def. 17.2.4.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a,b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b,a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Th. 10.4.5.20
$m,\ n$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20
$a, b \in \mathbb{N},\ b \leq a \vdash$	Th. 17E.3.2.3(H1)
$\exists n \in \mathbb{N}\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	
$a, b \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash$	Th. 17E.3.2.3(H2)
$\exists n \in \mathbb{N}\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	

Kapitel 4

Ordnung der ganzen Zahlen

4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung

Theorem 17E.4.1.1 (Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ k$

$$a, b, c \in \mathbb{N} \vdash a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c$$

Beweis.

Erhaltung unter Translation Th. 17E.4.1.1(H1)

$$a, b, c \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

1	1 $a, b, c \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a \leq b$	A
1,2	3 $\exists k \in \mathbb{N}\,(a + k = b)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
4	4 $k \in \mathbb{N} \wedge a + k = b$	A
1,4	5 $(a + c) + k = (a + k) + c$	Th. 10.4.4.44(1)
1,4	6 $(a + k) + c = b + c$	$= E(\wedge E2(4))$
1,4	7 $(a + c) + k = b + c$	Tr.(5, 6)
1,4	8 $a + c \leq b + c$	Th. 10.4.5.5(1, $\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(4), 7)))$
1,2	9 $a + c \leq b + c$	$\exists E(3, 4, 8)$

Kürzen einer Translation Th. 17E.4.1.1(H2)

$$a, b, c \in \mathbb{N},\ a + c \leq b + c \vdash a \leq b$$

1	1 $a, b, c \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a + c \leq b + c$	A
1,2	3 $\exists k \in \mathbb{N}\,((a + c) + k = b + c)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
4	4 $k \in \mathbb{N} \wedge (a + c) + k = b + c$	A
1,4	5 $(a + k) + c = (a + c) + k$	Th. 10.4.4.44(1)
1,4	6 $(a + c) + k = b + c$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $(a + k) + c = b + c$	Tr.$(5, 6)$
1,4	8 $a + k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 4)
1,4	9 $a + k = b$	Th. 10.4.5.28(8, 1, 1, 7)
1,4	10 $a \leq b$	Th. 10.4.5.5(1, $\exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(4), 9)$))
1,2	11 $a \leq b$	$\exists E(3, 4, 10)$

Schluss:

1	1 $a, b, c \in \mathbb{N}$	A
1	2 $a \leq b \to a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.1($H1$) (1)
1	3 $a + c \leq b + c \to a \leq b$	Th. 17E.4.1.1($H2$) (1)
1	4 $a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c$	$\leftrightarrow I(2, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.4.44
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 10.4.4.44
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ d \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + (c + d) = (a + c) + (b$	Th. 10.4.4.44
$+ d)$	Th. 10.4.4.44
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.28
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.28
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + c = b + c \vdash a = b$	Th. 10.4.5.28
$a, b, c \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.1(H1)
$a, b, c \in \mathbb{N},\ a + c \leq b + c \vdash a \leq b$	Th. 17E.4.1.1(H2)

Theorem 17E.4.1.2 (Addition natürlicher Ungleichungen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ a \leq b,\ c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

Beweis.

Translation der ersten Ungleichung Th. 17E.4.1.2(H1)

$$a, b, c \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

1	1 $a, b, c \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a \leq b$	A
1,2	3 $a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.1($H1$) $(1, 2)$

Translation der zweiten Ungleichung Th. 17E.4.1.2(H2)

$$b, c, d \in \mathbb{N},\ c \leq d \vdash b + c \leq b + d$$

1	1 $b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2 $c \leq d$	A
1,2	3 $c + b \leq d + b$	Th. 17E.4.1.1($H1$) $(1, 2)$
1	4 $b + c = c + b$	Th. 10.4.4.42(1)
1	5 $d + b = b + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	6 $b + c \leq b + d$	$= E(4, 3, 5)$

Verknüpfung durch Transitivität Th. 17E.4.1.2(H3)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ a \leq b,\ c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

1	1 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a \leq b$	A
3	3 $c \leq d$	A
1,2	4 $a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.2($H1$) $(1, 2)$
1,3	5 $b + c \leq b + d$	Th. 17E.4.1.2($H2$) $(1, 3)$
1	6 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	7 $b + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	8 $b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2,3	9 $a + c \leq b + d$	Th. 10.4.5.22$(6, 7, 8, 4, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a, b, c \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.1(H1)
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
$a, b, c \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.2(H1)
$b, c, d \in \mathbb{N},\ c \leq d \vdash b + c \leq b + d$	Th. 17E.4.1.2(H2)
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.22
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.22
$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$	Th. 10.4.5.22

4.2 Quotientenordnung

Theorem 17E.4.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Ganzzahlordnung).

Mengen: $a,\ b,\ a',\ b',\ c,\ d,\ c',\ d'$

$$a,b,a',b',c,d,c',d' \in \mathbb{N},\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = \left[a',b'\right]_{\mathbb{Z}},\ [c,d]_{\mathbb{Z}} = \left[c',d'\right]_{\mathbb{Z}} \vdash (a+d \leq c+b) \leftrightarrow (a'+d' \leq c'+b')$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 17E.4.2.1(H1)

$$a,b,a',b',c,d,c',d' \in \mathbb{N},\ a+b' = b+a',\ c+d' = d+c',\ a+d \leq c+b \vdash a'+d' \leq c'+b'$$

1	1 $a,b,a',b',c,d,c',d' \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a+b' = b+a'$	A
3	3 $c+d' = d+c'$	A
4	4 $a+d \leq c+b$	A
1,4	5 $(a+d)+(b'+c') \leq (c+b)+(b'+c')$	Th. 17E.4.1.1($H1$) $(1,4)$
1,2,3	6 $(a+d)+(b'+c') = (a'+d')+(b+c)$	Th. 10.4.4.44$(1,2,3)$
1	7 $(c+b)+(b'+c') = (c'+b')+(b+c)$	Th. 10.4.4.44(1)
1,2,3,4	8 $(a'+d')+(b+c) \leq (c'+b')+(b+c)$	$= E(5,6,7)$
1,2,3,4	9 $a'+d' \leq c'+b'$	Th. 17E.4.1.1($H2$) $(1,8)$

Rückrichtung Th. 17E.4.2.1(H2)

$$a,b,a',b',c,d,c',d' \in \mathbb{N},\ a+b' = b+a',\ c+d' = d+c',\ a'+d' \leq c'+b' \vdash a+d \leq c+b$$

1	1 $a,b,a',b',c,d,c',d' \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a+b' = b+a'$	A
3	3 $c+d' = d+c'$	A
4	4 $a'+d' \leq c'+b'$	A
1	5 $b+a' = a'+b$	Th. 10.4.4.42(1)

1	6 $a + b' = b' + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	7 $b' + a = a' + b$	$= E(5, = E(6, 2))$
1,2	8 $a' + b = b' + a$	Th. 2.9.1.1(7)
1	9 $d + c' = c' + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1	10 $c + d' = d' + c$	Th. 10.4.4.42(1)
1,3	11 $d' + c = c' + d$	$= E(9, = E(10, 3))$
1,3	12 $c' + d = d' + c$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4	13 $a + d \leq c + b$	Th. $17E.4.2.1(H1)$ $(1, 8, 12, 4)$

Schluss:

1	1 $a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2 $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
3	3 $[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	4 $a + b' = b + a'$	Th. 17.2.2.2(1, 2)
1,3	5 $c + d' = d + c'$	Th. 17.2.2.2(1, 3)
1,2,3	6 $a + d \leq c + b \rightarrow a' + d' \leq c' + b'$	Th. $17E.4.2.1(H1)$ $(1, 4, 5)$
1,2,3	7 $a' + d' \leq c' + b' \rightarrow a + d \leq c + b$	Th. $17E.4.2.1(H2)$ $(1, 4, 5)$
1,2,3	8 $(a + d \leq c + b) \leftrightarrow (a' + d' \leq c' + b')$	$\leftrightarrow I(6, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a, b, c \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.1(H1)
Mengen:	Th. 10.4.4.44
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 10.4.4.44
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ d \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + (c + d) = (a + c) + (b$	Th. 10.4.4.44
$+ d)$	Th. 10.4.4.44
$a, b, c \in \mathbb{N},\ a + c \leq b + c \vdash a \leq b$	Th. 17E.4.1.1(H2)
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N},\ a + b' = b + a',\ c + d' = d + c',\ a + d$	Th. 17E.4.2.1(H1)
$\leq c + b \vdash$	Th. 17E.4.2.1(H1)
$a' + d' \leq c' + b'$	Th. 17E.4.2.1(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a,b,c,d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a+d = b+c$	Th. 17.2.2.2
$a,b,a',b',c,d,c',d' \in \mathbb{N},\ a+b' = b+a',\ c+d' = d+c',\ a' +$	Th. 17E.4.2.1(H2)
$d' \leq c' + b' \vdash$	Th. 17E.4.2.1(H2)
$a+d \leq c+b$	Th. 17E.4.2.1(H2)

Definition 17E.4.2.1 (Ordnungsoperator der ganzen Zahlen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$a,b,c,d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c,d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq a+d \leq c+b$$

Definition 17E.4.2.2 (Notation der Ganzzahlordnung).

Mengen: $z,\ w$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$

$$z,w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \coloneqq z \leq_{\mathbb{Z}} w$$

Theorem 17.4.2.2 (Klassencharakterisierung der Ganzzahlordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$

$$a,b,c,d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} \leq [c,d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a+d \leq c+b$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1)
1	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1)
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Def. $17E.4.2.2(2, 3)$
1	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Def. $17E.4.2.1(1)$
1	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. $2.2.3.5(4, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1
Mengen:	Def. 17E.4.2.2
$z,\ w$	Def. 17E.4.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 17E.4.2.2
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.4.2.2
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \coloneqq z \leq_{\mathbb{Z}} w$	Def. 17E.4.2.2
Mengen:	Def. 17E.4.2.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17E.4.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 17E.4.2.1
$\leq_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.4.2.1
Neue Symbole:	Def. 17E.4.2.1
$\leq_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.4.2.1
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq a + d \leq c + b$	Def. 17E.4.2.1
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5

Theorem 17.4.2.3 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Reflexivität Th. 17E.4.2.3(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3)
3	5	$a + b \leq a + b$	Th. 10.4.5.10(4)
3	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2(3, 5)
3	7	$z \leq z$	$= E(3, 6)$
1	8	$z \leq z$	$\exists E(2, 3, 7)$

Antisymmetrie Th. 17E.4.2.3(H2)

$$z, w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$z \leq w$	A
3	3	$w \leq z$	A
1	4	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	5	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	6	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
1	7	$\exists c, d \in \mathbb{N}\, w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(5)
8	8	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,8	9	$a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2(8, 2)
3,8	10	$c + b \leq a + d$	Th. 17.4.2.2(8, 3)
8	11	$a + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8)
8	12	$c + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8)
2,3,8	13	$a + d = c + b$	Th. 10.4.5.23(11, 12, 9, 10)
2,3,8	14	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(8, 13)
2,3,8	15	$z = w$	$= E(8, 14)$
1,2,3	16	$z = w$	$\exists E(6, 7, 8, 15)$

Transitivität Th. 17E.4.2.3(H3)

$$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq u \vdash z \leq u$$

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$z \leq w$	A
3	3	$w \leq u$	A
1	4	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	5	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	6	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
4	7	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
5	8	$\exists c, d \in \mathbb{N}\, w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(5)
6	9	$\exists e, f \in \mathbb{N}\, u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(6)
10	10	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	A
2,10	11	$a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2(10, 2)
3,10	12	$c + f \leq e + d$	Th. 17.4.2.2(10, 3)
2,3,10	13	$(a + d) + (c + f) \leq (c + b) + (e + d)$	Th. 17E.4.1.2(10, 11, 12)
10	14	$(a + d) + (c + f) = (a + f) + (c + d)$	Th. 10.4.4.44(10)
10	15	$(c + b) + (e + d) = (b + e) + (c + d)$	Th. 10.4.4.44(10)
2,3,10	16	$(a + f) + (c + d) \leq (b + e) + (c + d)$	$= E(13, 14, 15)$
2,3,10	17	$a + f \leq b + e$	Th. 17E.4.1.1($H2$) (10, 16)
2,3,10	18	$z \leq u$	Th. 17.4.2.2(10, 17)
1,2,3	19	$z \leq u$	$\exists E(7, 8, 9, 10, 18)$

Totalität Th. 17E.4.2.3(H4)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N}\, w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	7	$a + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6)
6	8	$c + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6)
6	9	$a + d \leq c + b \vee c + b \leq a + d$	Th. 10.4.5.20(7, 8)
6	10	$z \leq w \vee w \leq z$	Th. 17.4.2.2(6, 9)
1	11	$z \leq w \vee w \leq z$	$\exists E(4, 5, 6, 10)$

Schluss:

	1 $\forall z \in \mathbb{Z}\,(z \leq z)$	Th. 17E.4.2.3($H1$)
2	2 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	3 $w \in \mathbb{Z}$	A
4	4 $u \in \mathbb{Z}$	A
5	5 $z \leq w$	A
6	6 $w \leq u$	A
2,3,4,5,6	7 $z \leq u$	Th. 17E.4.2.3($H3$) $(2, 3, 4, 5, 6)$
8	8 $w \leq z$	A
2,3,5,8	9 $z = w$	Th. 17E.4.2.3($H2$) $(2, 3, 5, 8)$
	10 $\mathsf{PartOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 12.2.1.1$(1, 7, 9)$
2,3	11 $z \leq w \vee w \leq z$	Th. 17E.4.2.3($H4$) $(2, 3)$
	12 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 15.2.1.1$(10, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 17.4.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.2
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2
Mengen:	Th. 10.4.5.23
$m,\ n$	Th. 10.4.5.23
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m \vdash m = n$	Th. 10.4.5.23
Mengen:	Th. 17.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a,b,c,d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a+d = b+c$	Th. 17.2.2.2
Mengen:	Th. 17E.4.1.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17E.4.1.2
$a,b,c,d \in \mathbb{N},\ a \leq b,\ c \leq d \vdash a+c \leq b+d$	Th. 17E.4.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.44
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 10.4.4.44
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ d \in \mathbb{N} \vdash (a+b)+(c+d) = (a+c)+(b$	Th. 10.4.4.44
$+d)$	Th. 10.4.4.44
$a,b,c \in \mathbb{N},\ a+c \leq b+c \vdash a \leq b$	Th. 17E.4.1.1(H2)
Mengen:	Th. 10.4.5.20
$m,\ n$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$	Th. 17E.4.2.3(H1)
$z,w,u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq u \vdash z \leq u$	Th. 17E.4.2.3(H3)
$z,w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$	Th. 17E.4.2.3(H2)
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1
$x,y,z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$	Th. 17E.4.2.3(H4)
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1

Die Quotientenordnung ist nun vollständig am Modell verifiziert. Damit können die für die spätere Axiomatik bestimmten Regeln ohne Vorgriff um die Ordnung erweitert werden. Der Abstraktionsschnitt ist damit noch nicht erreicht; zunächst werden auch Positivität, Diskretheit und Induktion am Modell hergeleitet.

Axiom 17.4.2.1 (Totale Ordnung der Ganzzahlarithmetik).

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.4.2.2 (Reflexivität der Ganzzahlordnung).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H1).

Axiom 17.4.2.3 (Antisymmetrie der Ganzzahlordnung).

$$z, w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H2).

Axiom 17.4.2.4 (Transitivität der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq u \vdash z \leq u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H3).

Axiom 17.4.2.5 (Vergleichbarkeit ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H4).

Definition 17.4.2.3 (Strikte Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: $z,\ w$
Relationsoperatoren: $<$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$$

Theorem 17E.4.2.4 (Translationsäquivalenz im Quotientenmodell).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u\big)$$

Beweis.

Rechnung auf drei festen Repräsentanten Th. 17E.4.2.4(H1)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a + e, b + f]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2(1)
1	5	$[a + e, b + f]_{\mathbb{Z}} \leq [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a + e) + (d + f) \leq (c + e) + (b + f)$	Th. 17.4.2.2(1)
1	6	$(a + e) + (d + f) = (a + d) + (e + f)$	Th. 10.4.4.44(1)
1	7	$(c + e) + (b + f) = (c + b) + (e + f)$	Th. 10.4.4.44(1)
1	8	$a + d \leq c + b \leftrightarrow (a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f)$	Th. 17E.4.1.1(1)
1	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f)$	$= E(2, 3, 5, 6, 7)$
1	10	$((a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f)) \leftrightarrow ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 2.1.2.5(9)
1	11	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow ((a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f))$	Th. 2.2.3.5(4, 8)
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.2.3.5(11, 10)

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3	$\exists c, d \in \mathbb{N}\, w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(1)))
1	4	$\exists e, f \in \mathbb{N}\, u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2$(1)))
5	5	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	A
5	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.4.2.4($H1$) (5)
5	7	$z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$	$= E(5, 6)$

1 $\quad 8\ z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u \qquad \exists E(2,3,4,5,7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2
Mengen:	Th. 17.4.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.2
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2
Mengen:	Th. 10.4.4.44
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 10.4.4.44
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ d \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + (c + d) = (a + c) + (b$	Th. 10.4.4.44
$+ d)$	Th. 10.4.4.44
Mengen:	Th. 17E.4.1.1
$a,\ b,\ c,\ k$	Th. 17E.4.1.1
$a, b, c \in \mathbb{N} \vdash a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.1
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 17E.4.2.4(H1)
$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$	

Axiom 17.4.2.6 (Translationsäquivalenz der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u\big)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.4.

Axiom 17.4.2.7 (Translation erhält die Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w \vdash z + u \leq w + u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: die Hinrichtung von Th. 17E.4.2.4.

Theorem 17.4.2.5 (Negation einer negativen ganzen Zahl).

Mengen: a
Relationsoperatoren: $<$

$$a \in \mathbb{Z},\ a < 0 \vdash 0 < -a$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $a < 0$	A
	3 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2	4 $a \leq 0 \wedge a \neq 0$	Def. 17.4.2.3(1, 3, 2)
1	5 $-a \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(1)
1	6 $a + (-a) = 0 \wedge (-a) + a = 0$	Ax. 17.2.7.8(1)
1	7 $a + (-a) = 0$	$\wedge E1(6)$
1	8 $(-a) + 0 = (-a) \wedge 0 + (-a) = (-a)$	Ax. 17.2.7.7(5)
1	9 $0 + (-a) = -a$	$\wedge E2(8)$
1	10 $a \leq 0 \leftrightarrow a + (-a) \leq 0 + (-a)$	Ax. 17.4.2.6(1, 3, 5)
1,2	11 $a + (-a) \leq 0 + (-a)$	$\rightarrow E(10, \wedge E1(4))$
1,2	12 $0 \leq -a$	$= E(7, 9, 11)$
13	13 $-a = 0$	A
13	14 $-(-a) = -0$	$= E(13)$
1	15 $-(-a) = a$	Th. 17.2.4.4(1)
	16 $-0 = 0$	Th. 17E.2.7.2
1,13	17 $a = 0$	$= E(14, 15, 16)$
1,2,13	18 $\perp$	$\perp I(\wedge E2(4), 17)$
1,2	19 $-a \neq 0$	$\neg I(13, 18)$
1,2	20 $0 \neq -a$	Th. 2.9.3.1(19)
1,2	21 $0 \leq -a \wedge 0 \neq -a$	$\wedge I(12, 20)$
1,2	22 $0 < -a$	Def. 17.4.2.3(3, 5, 21)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u\big)$	Ax. 17.4.2.6
Mengen:	Th. 17.2.4.4
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.4
$z \in \mathbb{Z} \vdash -(-z) = z$	Th. 17.2.4.4
Mengen:	Th. 17E.2.7.2
0	Th. 17E.2.7.2
$-0 = 0$	Th. 17E.2.7.2
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1

Theorem 17E.4.2.6 (Null und Eins sind im Quotientenmodell verschieden).

Mengen: $0,\ 1$

$$0 \neq 1$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3 $0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
4 $\iota_{\mathbb{Z}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.2.3.3$(1, 2, 3)$
5 $0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
6 $1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
7 $0 \neq 1$	$= E(5, 6, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.5.1.5
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.5
$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
Mengen:	Th. 17.2.3.3
$m,\ n$	Th. 17.2.3.3
Funktion:	Th. 17.2.3.3
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.3
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.3
Mengen:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
Mengen:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5

Theorem 17E.4.2.7 (Eins ist im Quotientenmodell positiv).

Mengen: $0,\ 1$

$$0 < 1$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	$0 \leq 1$	Th. 10.4.6.4(2)
4	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
5	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
6	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.4.2.2(1, 2, 3, 4, 5)
7	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
8	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
9	$0 \leq 1$	$= E(6, 8, 7)$
10	$0 \neq 1$	Th. 17E.4.2.6
11	$0 < 1$	Def. 17.4.2.3(9, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
Mengen:	Th. 17.4.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.2
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} \leq [c,d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
Mengen:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
Mengen:	Th. 17E.4.2.6
$0,\ 1$	Th. 17E.4.2.6
$0 \neq 1$	Th. 17E.4.2.6
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3

Axiom 17.4.2.8 (Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.6.

Axiom 17.4.2.9 (Eins ist strikt positiv).

$$0 < 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.7.

Theorem 17E.4.2.8 (Positive ganze Zahlen haben positive natürliche Bilder).

Mengen: $z,\ k$

$$z \in \mathbb{Z},\ 0 < z \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$$

Beweis.

Positiver Normalformfall Th. 17E.4.2.8(H1)

$$z \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ k \in \mathbb{N},\ z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $0 < z$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
4	4 $z = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
5	5 $k = 0$	A
4,5	6 $0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
4,5	7 $z = 0$	$= E(4,5,6)$
1,2	8 $0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
1,2	9 $0 \leq z \wedge 0 \neq z$	Def. 17.4.2.3(8, 1, 2)
1,2	10 $0 \neq z$	$\wedge E2(9)$
1,2,4,5	11 $\bot$	$\bot I(10,7)$
1,2,3,4	12 $k \neq 0$	$\neg I(5,11)$
1,2,3,4	13 $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\exists I(\wedge I(3, \wedge I(12,4)))$

Negativer Normalformfall ist unmöglich Th. 17E.4.2.8(H2)

$$z \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ k \in \mathbb{N},\ z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $0 < z$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
4	4 $z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A

1,2	5	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
1,2	6	$0 \leq z \wedge 0 \neq z$	Def. 17.4.2.3(5, 1, 2)
1,2	7	$0 \leq z$	$\wedge E1(6)$
3	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [k, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
3	9	$-\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [0, k]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3, 8)
1,2,3,4	10	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2,3,4	11	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
1,2,3,4	12	$k \leq 0$	Th. 17.4.2.2(10, 3, 4, 7, 9, 11)
3	13	$0 \leq k$	Th. 10.4.6.4(3)
3,12,13	14	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3,12,13	15	$k = 0$	Th. 10.4.5.23(3, 14, 12, 13)
3,4,15	16	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
3,4,15	17	$-0 = 0$	Th. 17E.2.7.2
3,4,15	18	$z = 0$	$= E(4, 15, 16, 17)$
1,2	19	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
1,2	20	$0 \leq z \wedge 0 \neq z$	Def. 17.4.2.3(19, 1, 2)
1,2	21	$0 \neq z$	$\wedge E2(20)$
1,2,3,4	22	$\bot$	$\bot I(21, 18)$
1,2,3,4	23	$\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.1.7.4(22)

Elimination der Normalform:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
1	3	$\exists k \in \mathbb{N}\,(z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17.3.2.3(1)
4	4	$k \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k))$	A
4	5	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
6	6	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,2,4,6	7	$\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.4.2.8($H1$) (1, 2, 5, 6)
1,2,4	8	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \to \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\to I(6, 7)$
9	9	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,2,4,9	10	$\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.4.2.8($H2$) (1, 2, 5, 9)
1,2,4	11	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \to \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\to I(9, 10)$
1,2,4	12	$\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\vee E(\wedge E2(4), 8, 11)$
1,2	13	$\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\exists E(3, 4, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
Mengen:	Th. 17.2.3.7
0	Th. 17.2.3.7
$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
Mengen:	Def. 17.2.4.1
$a,\ b$	Def. 17.2.4.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.1
$-$	Def. 17.2.4.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 17.2.3.6
0	Th. 17.2.3.6
$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
Mengen:	Th. 17.4.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.2
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
Mengen:	Th. 10.4.5.23
$m,\ n$	Th. 10.4.5.23
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m \vdash m = n$	Th. 10.4.5.23
Mengen:	Th. 17E.2.7.2
0	Th. 17E.2.7.2
$-0 = 0$	Th. 17E.2.7.2
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
Mengen:	Th. 17.3.2.3
$z,\ a,\ b,\ n$	Th. 17.3.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\right)$	Th. 17.3.2.3
$z \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ k \in \mathbb{N},\ z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.4.2.8(H1)
$z \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ k \in \mathbb{N},\ z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.4.2.8(H2)

Theorem 17E.4.2.9 (Die natürliche Einbettung erhält die Ordnung).

Mengen: $a,\ b$

$$a, b \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(a) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(b)$$

1	1 $a, b \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a \leq b$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	5 $b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1,2	6 $a + 0 \leq b + 0$	$= E(4, 5, 2)$
1,2	7 $[a, 0]_{\mathbb{Z}} \leq [b, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2(1, 3, 6)
1	8 $\iota_{\mathbb{Z}}(a) = [a, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	9 $\iota_{\mathbb{Z}}(b) = [b, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1,2	10 $\iota_{\mathbb{Z}}(a) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(b)$	$= E(8, 9, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 17.4.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.2
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2

Theorem 17E.4.2.10 (Positive natürliche Bilder sind positive ganze Zahlen).

Mengen: k

$$k \in \mathbb{N},\ k \neq 0 \vdash 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \neq 0$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $0 \leq k$	Th. 10.4.6.4(1)
1	5 $\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Th. 17E.4.2.9(3, 1, 4)
	6 $0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
1	7 $0 \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	$= E(6, 5)$
8	8 $0 = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
8	9 $\iota_{\mathbb{Z}}(k) = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Th. 2.9.1.4(8, 6)
1,8	10 $k = 0$	Th. 17E.2.3.3($H1$) (1, 3, 9)
1,2,8	11 $\bot$	$\bot I(2, 10)$
1,2	12 $0 \neq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	$\neg I(8, 11)$

1	13 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
1	14 $\iota_{\mathbb{Z}}(k) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(13, 1)
1,2	15 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2	16 $0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Def. 17.4.2.3(15, 14, $\wedge I(7, 12)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
Mengen:	Th. 17E.4.2.9
$a,\ b$	Th. 17E.4.2.9
$a, b \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(a) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(b)$	Th. 17E.4.2.9
Mengen:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$m, n \in \mathbb{N},\ \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vdash m = n$	Th. 17E.2.3.3(H1)
Funktion:	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3

Theorem 17E.4.2.11 (Produkt von null verschiedener natürlicher Zahlen).

Mengen: $m,\ n$

$$m, n \in \mathbb{N},\ m \neq 0,\ n \neq 0 \vdash m \cdot n \neq 0$$

1	1 $m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \neq 0$	A
3	3 $n \neq 0$	A
1,2,3	4 $m \cdot n \neq 0$	Th. 10.4.10.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(1), 2, 3$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.10.3
$a,\ b,\ k,\ r$	Th. 10.4.10.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ a \neq 0,\ b \neq 0 \vdash a \cdot b \neq 0$	Th. 10.4.10.3

Theorem 17E.4.2.12 (Produkt positiver ganzer Zahlen im Quotientenmodell).

Mengen: $z,\ w,\ m,\ n$

$$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

1	1 $z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $0 < z$	A
3	3 $0 < w$	A
1,2	4 $\exists m \in \mathbb{N}\,(m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 17E.4.2.8($\wedge E1$ (1), 2)
1,3	5 $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.4.2.8($\wedge E2$ (1), 3)
6	6 $m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
6,7	8 $m \cdot n \neq 0$	Th. 17E.4.2.11($\wedge E1$ (6), $\wedge E1(7), \wedge E1$ ($\wedge E2(6)$), $\wedge E1(\wedge E2$ (7)))

6,7	9	$m \cdot n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (6), $\wedge E1$(7))
6,7	10	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n)$	Th. 17E.4.2.10(9, 8)
6,7	11	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n)$	Th. 17E.2.6.2($\wedge E1$ (6), $\wedge E1$(7))
6,7	12	$z \cdot w = \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n)$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(6))$, $\wedge E2(\wedge E2(7)), 11)$
6,7	13	$0 < z \cdot w$	$= E(12, 10)$
1,2,3	14	$0 < z \cdot w$	$\exists E(4, 6, \exists E(5, 7,$ 13))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17E.4.2.8
$z,\ k$	Th. 17E.4.2.8
$z \in \mathbb{Z},\ 0 < z \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17E.4.2.8
Mengen:	Th. 17E.4.2.11
$m,\ n$	Th. 17E.4.2.11
$m, n \in \mathbb{N},\ m \neq 0,\ n \neq 0 \vdash m \cdot n \neq 0$	Th. 17E.4.2.11
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 17E.4.2.10
k	Th. 17E.4.2.10
$k \in \mathbb{N},\ k \neq 0 \vdash 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Th. 17E.4.2.10
Mengen:	Th. 17E.2.6.2
$m,\ n$	Th. 17E.2.6.2
Funktion:	Th. 17E.2.6.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.6.2
$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 17E.2.6.2

Axiom 17.4.2.10 (Produkt strikt positiver ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.12.

Theorem 17E.4.2.13 (Positive Produkte sind nichtnegativ).

Mengen: $z,\ w$

$$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 \leq z \cdot w$$

1	1 $z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $0 < z$	A
3	3 $0 < w$	A
1,2,3	4 $0 < z \cdot w$	Ax. 17.4.2.10$(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,3	6 $z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1)
1,2,3	7 $0 \leq z \cdot w \wedge 0 \neq z \cdot w$	Def. 17.4.2.3$(5, 6, 4)$
1,2,3	8 $0 \leq z \cdot w$	$\wedge E1(7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$	Ax. 17.4.2.10
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3

Theorem 17E.4.2.14 (Positive natürliche Faktoren bewahren strikte Ordnung).

Mengen: $a,\ c,\ k,\ h,\ t$

$$a, c, k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ a < c \vdash a \cdot k < c \cdot k$$

1	1 $a, c, k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \neq 0$	A
3	3 $a < c$	A
1,3	4 $\exists h \in \mathbb{N}\,(a + (h+1) = c)$	Th. 10.4.5.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1)), 3$)
5	5 $h \in \mathbb{N} \wedge a + (h+1) = c$	A
1,2,5	6 $h + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (5))
1,2,5	7 $h + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11($\wedge E1$ (5))
1,2,5	8 $(h+1) \cdot k \neq 0$	Th. 17E.4.2.11(6, $\wedge E2(\wedge E2(1)), 7, 2$)
1,2,5	9 $h + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (5))
1,2,5	10 $(h+1) \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(9, $\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
1,2,5	11 $\exists t \in \mathbb{N}\,((h+1) \cdot k = t + 1)$	Th. 10.4.4.13(10, 8)
12	12 $t \in \mathbb{N} \wedge (h+1) \cdot k = t + 1$	A
1,5	13 $h + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (5))
1,5	14 $(a + (h+1)) \cdot k = a \cdot k + (h+1) \cdot k$	Th. 10.4.7.10($\wedge E1$ (1), 13, $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1,5,12	15 $a \cdot k + (t+1) = c \cdot k$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2$ (12), 14)
1	16 $a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1	17 $c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1,5,12	18 $\exists t \in \mathbb{N}\,(a \cdot k + (t+1) = c \cdot k)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(12),$ 15))
1,5,12	19 $a \cdot k < c \cdot k$	Th. 10.4.5.9(16, 17, 18)
1,2,3	20 $a \cdot k < c \cdot k$	$\exists E(4, 5, \exists E(11, 12,$ 19))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.9
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Mengen:	Th. 17E.4.2.11
$m,\ n$	Th. 17E.4.2.11
$m, n \in \mathbb{N},\ m \neq 0,\ n \neq 0 \vdash m \cdot n \neq 0$	Th. 17E.4.2.11
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.4.13
$k,\ n$	Th. 10.4.4.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13
Mengen:	Th. 10.4.7.10
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.10
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 10.4.7.10

Theorem 17E.4.2.15 (Positive natürliche Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

Mengen: $a,\ c,\ k,\ h$

$$a, c, k \in \mathbb{N},\ k \neq 0 \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k\big)$$

Beweis.

Erhaltung Th. 17E.4.2.15(H1)

$$a, c, k \in \mathbb{N},\ a \leq c \vdash a \cdot k \leq c \cdot k$$

1	1 $a, c, k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a \leq c$	A
1,2	3 $\exists h \in \mathbb{N}\,(a + h = c)$	Th. 10.4.5.4($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 2)
4	4 $h \in \mathbb{N} \wedge a + h = c$	A
1,4	5 $(a + h) \cdot k = a \cdot k + h \cdot k$	Th. 10.4.7.10($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(4)$, $\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
1,4	6 $a \cdot k + h \cdot k = c \cdot k$	$= E(\wedge E2(4), 5)$
1	7 $a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1	8 $c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1,4	9 $h \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (4), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1,4	10 $\exists t \in \mathbb{N}\,(a \cdot k + t = c \cdot k)$	$\exists I(\wedge I(9, 6))$
1,4	11 $a \cdot k \leq c \cdot k$	Th. 10.4.5.4(7, 8, 10)
1,2	12 $a \cdot k \leq c \cdot k$	$\exists E(3, 4, 11)$

Reflexion Th. 17E.4.2.15(H2)

$$a, c, k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ a \cdot k \leq c \cdot k \vdash a \leq c$$

1	1 $a, c, k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \neq 0$	A
3	3 $a \cdot k \leq c \cdot k$	A
1	4 $a < c \vee a = c \vee c < a$	Th. 10.4.5.21($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$)
5	5 $a < c$	A
1,5	6 $a \leq c$	Def. 10.4.5.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 5)
7	7 $a = c$	A
1,7	8 $a \leq a$	Th. 10.4.5.10($\wedge E1$ (1))
1,7	9 $a \leq c$	$= E(7, 8)$
10	10 $c < a$	A

1,2,10	11 $c \cdot k < a \cdot k$	Th. $17E.4.2.14(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)), 2, 10)$
1,2,10	12 $a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. $10.4.7.1(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)))$
1,2,10	13 $c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. $10.4.7.1(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)))$
1,2,10	14 $c \cdot k \leq a \cdot k \wedge c \cdot k \neq a \cdot k$	Def. $10.4.5.3(13, 12, 11)$
1,2,10	15 $c \cdot k \leq a \cdot k$	$\wedge E1(14)$
1,2,10	16 $c \cdot k \neq a \cdot k$	$\wedge E2(14)$
1	17 $a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. $10.4.7.1(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	18 $c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. $10.4.7.1(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)))$
1,2,3,10	19 $a \cdot k = c \cdot k$	Th. $10.4.5.23(17, 18, 3, 15)$
1,2,3,10	20 $c \cdot k = a \cdot k$	Th. $2.9.1.1(19)$
1,2,3,10	21 $\bot$	$\bot I(16, 20)$
1,2,3,10	22 $a \leq c$	Th. $2.1.7.4(21)$
1,2,3	23 $a \leq c$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 9, 10, 22)$

Schluss:

1	1 $a, c, k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \neq 0$	A
3	3 $a \leq c$	A
1,3	4 $a \cdot k \leq c \cdot k$	Th. $17E.4.2.15(H1)(1, 3)$
1	5 $a \leq c \rightarrow a \cdot k \leq c \cdot k$	$\rightarrow I(3, 4)$
6	6 $a \cdot k \leq c \cdot k$	A
1,2,6	7 $a \leq c$	Th. $17E.4.2.15(H2)(1, 2, 6)$
1,2	8 $a \cdot k \leq c \cdot k \rightarrow a \leq c$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2	9 $a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.5.4
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.5.4
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.4
Induktion über n	Th. 10.4.5.4
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.4
Mengen:	Th. 10.4.7.10
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.10
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 10.4.7.10
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21
Mengen:	Def. 10.4.5.3
$m,\ n$	Def. 10.4.5.3
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.3
$<_{\mathbb{N}},\ <$	Def. 10.4.5.3
Neue Symbole:	Def. 10.4.5.3
$<$	Def. 10.4.5.3
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \coloneqq m <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.3
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 17E.4.2.14
$a,\ c,\ k,\ h,\ t$	Th. 17E.4.2.14
$a, c, k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ a < c \vdash a \cdot k < c \cdot k$	Th. 17E.4.2.14
Mengen:	Th. 10.4.5.23
$m,\ n$	Th. 10.4.5.23
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m \vdash m = n$	Th. 10.4.5.23
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
$a, c, k \in \mathbb{N},\ a \leq c \vdash a \cdot k \leq c \cdot k$	Th. 17E.4.2.15(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a, c, k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ a \cdot k \leq c \cdot k \vdash a \leq c$	Th. 17E.4.2.15(H2)

Theorem 17E.4.2.16 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren die Ganzzahlordnung).

Mengen: $a,\ c,\ d,\ x,\ y,\ u,\ v,\ k$

$$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$$

Beweis.

Rechnung auf positiven Repräsentanten Th. 17E.4.2.16(H1)

$$x, y, u, v, k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ a = [x, y]_{\mathbb{Z}},\ c = [u, v]_{\mathbb{Z}},\ d = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$$

1	1 $x, y, u, v, k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \neq 0$	A
3	3 $a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$	A
4	4 $c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$	A
5	5 $d = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,3,4	6 $a \leq c \leftrightarrow x + v \leq u + y$	Th. 17.4.2.2(1, 3, 4)
1,2	7 $x + v \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2	8 $u + y \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2	9 $x + v \leq u + y \leftrightarrow (x + v) \cdot k \leq (u + y) \cdot k$	Th. 17E.4.2.15(7, 8, $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))), 2)$
1	10 $(x + v) \cdot k = x \cdot k + v \cdot k$	Th. 10.4.7.10(1)
1	11 $(u + y) \cdot k = u \cdot k + y \cdot k$	Th. 10.4.7.10(1)
1	12 $\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [k, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))))$
1	13 $[x, y]_{\mathbb{Z}} \cdot [k, 0]_{\mathbb{Z}} = [x \cdot k + y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1,3,5	14 $a \cdot d = [x \cdot k + y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 5, 12, 13)$
1	15 $y \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	16 $x \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	17 $x \cdot k + 0 = x \cdot k$	Th. 10.4.4.2(1)
1	18 $0 + y \cdot k = y \cdot k$	Th. 10.4.4.39(1)

1,3,5	19	$a \cdot d = [x \cdot k, y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(14, 15, 16, 17, 18)$
1	20	$[u, v]_{\mathbb{Z}} \cdot [k, 0]_{\mathbb{Z}} = [u \cdot k + v \cdot 0, u \cdot 0 + v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1,4,5	21	$c \cdot d = [u \cdot k + v \cdot 0, u \cdot 0 + v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 5, 12, 20)$
1	22	$v \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	23	$u \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	24	$u \cdot k + 0 = u \cdot k$	Th. 10.4.4.2(1)
1	25	$0 + v \cdot k = v \cdot k$	Th. 10.4.4.39(1)
1,4,5	26	$c \cdot d = [u \cdot k, v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(21, 22, 23, 24, 25)$
1,3,4,5	27	$a \cdot d \leq c \cdot d \leftrightarrow x \cdot k + v \cdot k \leq u \cdot k + y \cdot k$	Th. 17.4.2.2(1, 19, 26)
1,2,3,4,5	28	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	$= E(6, 9, 10, 11, 27)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$a, c, d \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < d$	A
1	3	$\exists x, y \in \mathbb{N}\, a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	4	$\exists u, v \in \mathbb{N}\, c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(1)))
1,2	5	$\exists k \in \mathbb{N}\, (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17E.4.2.8($\wedge E2$ ($\wedge E2$(1)), 2)
6	6	$x, y \in \mathbb{N} \wedge a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$u, v \in \mathbb{N} \wedge c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$	A
8	8	$k \in \mathbb{N} \wedge (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	A
6,7,8	9	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Th. 17E.4.2.16($H1$) (6, 7, 8)
1,2	10	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	$\exists E(3, 6, \exists E(4, 7, \exists E(5, 8, 9)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.4.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.2
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 17E.4.2.15
$a,\ c,\ k,\ h$	Th. 17E.4.2.15
$a, c, k \in \mathbb{N},\ k \neq 0 \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k\big)$	Th. 17E.4.2.15
Mengen:	Th. 10.4.7.10
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.10
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 10.4.7.10
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
Mengen:	Def. 17.2.5.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.5.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.5.1
$\cdot$	Def. 17.2.5.1
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Th. 17E.4.2.8
$z,\ k$	Th. 17E.4.2.8
$z \in \mathbb{Z},\ 0 < z \vdash \exists k \in \mathbb{N}\, (k \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17E.4.2.8
$x, y, u, v, k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ a = [x, y]_{\mathbb{Z}},\ c = [u, v]_{\mathbb{Z}},$ $d = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$	Th. 17E.4.2.16(H1)

Axiom 17.4.2.11 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

$$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.16.

Theorem 17.4.2.17 (Positive Faktorkürzung aus den Ordnungsaxiomen).

Mengen: $a,\ c,\ d$

$$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d,\ a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

1	1	$a, c, d \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < d$	A
3	3	$a \cdot d = c \cdot d$	A
1	4	$a \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1	5	$c \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1	6	$a \cdot d \leq a \cdot d$	Ax. 17.4.2.2(4)
1	7	$c \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.2(5)
1,3	8	$a \cdot d \leq c \cdot d$	$= E(3, 6)$
1,3	9	$c \cdot d \leq a \cdot d$	$= E(3, 7)$
1,2,3	10	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 2)
1,2,3	11	$a \leq c$	$\rightarrow E(10, 8)$
1,2,3	12	$c \leq a \leftrightarrow c \cdot d \leq a \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 2)
1,2,3	13	$c \leq a$	$\rightarrow E(12, 9)$
1,2,3	14	$a = c$	Ax. 17.4.2.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 11, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$	Ax. 17.4.2.2
$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$	Ax. 17.4.2.11
$z, w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$	Ax. 17.4.2.3

Theorem 17.4.2.18 (Positive Faktoren bewahren strikte Ordnung).

Mengen: $a,\ c,\ d$

$$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d,\ a < c \vdash a \cdot d < c \cdot d$$

1	1 $a, c, d \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $0 < d$	A
3	3 $a < c$	A
1,3	4 $a \leq c \wedge a \neq c$	Def. 17.4.2.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1)), 3)$
1,3	5 $a \leq c$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6 $a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 2)
1,2,3	7 $a \cdot d \leq c \cdot d$	$\rightarrow E(6, 5)$
8	8 $a \cdot d = c \cdot d$	A
1,2,8	9 $a = c$	Th. 17.4.2.17(1, 2, 8)
1,3,8	10 $a \leq c \wedge a \neq c$	Def. 17.4.2.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1)), 3)$
1,3,8	11 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(10), 9)$
1,2,3	12 $a \cdot d \neq c \cdot d$	$\neg I(8, 11)$
1	13 $a \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	14 $c \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1,2,3	15 $a \cdot d \leq c \cdot d \wedge a \cdot d \neq c \cdot d$	$\wedge I(7, 12)$
1,2,3	16 $a \cdot d < c \cdot d$	Def. 17.4.2.3(13, 14, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \left(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\right)$	Ax. 17.4.2.11
Mengen:	Th. 17.4.2.17
$a,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.17
$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d,\ a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$	Th. 17.4.2.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9

Definition 17.4.2.4 (Hergeleitete geordnete Ganzzahlaxiome).

Ring mit Eins:
Arithmetik: $\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$ Def. *17.2.7.1*

Ordnungsstruktur:
Totale Ordnung: $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ Ax. *17.4.2.1*

Entfaltete Regeln:

Reflexivität:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$	Ax. *17.4.2.2*
Antisymmetrie:	$z, w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$	Ax. *17.4.2.3*
Transitivität:	$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq u \vdash z \leq u$	Ax. *17.4.2.4*
Vergleichbarkeit:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$	Ax. *17.4.2.5*

Verträglichkeit:

Translation:	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$	Ax. *17.4.2.6*
Nichttrivialität:	$0 \neq 1$	Ax. *17.4.2.8*
Orientierung:	$0 < 1$	Ax. *17.4.2.9*
Positives Produkt:	$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$	Ax. *17.4.2.10*

Abgeleitet:

Faktorordnung:	$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. *17.4.2.11*

Signatur:
Ordnung: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Die als aus TotOrd entfaltet beziehungsweise als abgeleitete Schnittstellenregel aufgeführten Zeilen sind keine zusätzlichen unabhängigen Axiome: Die vier Ordnungsregeln sind bereits in $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ enthalten, und die positive Faktorordnung wurde oben hergeleitet. Sie bleiben hier mit ihren eigenen Registrierschlüsseln sichtbar, damit spätere Beweise kurze und stabile Verweise verwenden können.

Auch diese Zusammenstellung schließt die Konstruktion noch nicht ab. Die folgenden Modellargumente liefern insbesondere die diskrete Nachfolgerorientierung und das zweiseitige Induktionsschema; erst danach wird die vollständige Axiomatik zur alleinigen Grundlage gemacht.

4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln

Theorem 17E.4.2.19 (Gemischte Transitivität, links nicht-strikt).

Mengen: $x,\ y,\ z$

$$x, y, z \in \mathbb{Z},\ x \leq y,\ y < z \vdash x < z$$

1	1 $x, y, z \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $x \leq y$	A
3	3 $y < z$	A
1,3	4 $y \leq z \wedge y \neq z$	Def. 17.4.2.3(1, 3)
1,2,3	5 $x \leq z$	Ax. 17.4.2.4(1, 2, $\wedge E1(4)$)
6	6 $x = z$	A
2,6	7 $z \leq y$	$= E(6, 2)$
1,2,3,6	8 $y = z$	Ax. 17.4.2.3(1, $\wedge E1$ (4), 7)
1,2,3,6	9 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(4), 8)$
1,2,3	10 $x \neq z$	$\neg I(6, 9)$
1,2,3	11 $x \leq z \wedge x \neq z$	$\wedge I(5, 10)$
1,2,3	12 $x < z$	Def. 17.4.2.3(1, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq u \vdash z \leq u$	Ax. 17.4.2.4
$z, w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$	Ax. 17.4.2.3

Theorem 17E.4.2.20 (Gemischte Transitivität, rechts nicht-strikt).

Mengen: $x,\ y,\ z$

$$x, y, z \in \mathbb{Z},\ x < y,\ y \leq z \vdash x < z$$

1	1 $x, y, z \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $x < y$	A
3	3 $y \leq z$	A
1,2	4 $x \leq y \wedge x \neq y$	Def. 17.4.2.3(1, 2)
1,2,3	5 $x \leq z$	Ax. 17.4.2.4(1, $\wedge E1$ (4), 3)
6	6 $x = z$	A
2,6	7 $z \leq y$	$= E(6, \wedge E1(4))$
1,2,3,6	8 $y = z$	Ax. 17.4.2.3(1, 3, 7)
1,2,3,6	9 $x = y$	$= E(6, 8)$
1,2,3,6	10 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(4), 9)$
1,2,3	11 $x \neq z$	$\neg I(6, 10)$
1,2,3	12 $x \leq z \wedge x \neq z$	$\wedge I(5, 11)$
1,2,3	13 $x < z$	Def. 17.4.2.3(1, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq u \vdash z \leq u$	Ax. 17.4.2.4
$z, w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$	Ax. 17.4.2.3

4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata

Definition 17.4.3.1 (Positive ganze Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$
Relationsoperatoren: $<$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$$

Theorem 17.4.3.1 (Die Ganzzahleins ist positiv).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$$

1 $0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
2 $1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
3 $1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1

Theorem 17.4.3.2 (Positive ganze Zahlen sind von null verschieden).

Mengen: b

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \neq 0$$

1	1 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	2 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(1)
1	3 $0 \leq b \wedge 0 \neq b$	Def. 17.4.2.3(2)
1	4 $b \neq 0$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2(3)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1

Theorem 17E.4.3.3 (Die Ganzzahleins ist kleinste positive ganze Zahl).

Mengen: $b,\ k,\ h$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash 1 \leq b$$

1	1 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	2 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(1)
1	3 $\exists k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \wedge b = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17E.4.2.8($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
4	4 $k \in \mathbb{N} \wedge k \neq 0 \wedge b = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
4	5 $\exists h \in \mathbb{N}\,(k = h + 1)$	Th. 10.4.4.13($\wedge E1$ (4), $\wedge E1$($\wedge E2$(4)))
6	6 $h \in \mathbb{N} \wedge k = h + 1$	A
	7 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
6	8 $1 + h = h + 1$	Th. 10.4.4.42(7, $\wedge E1$ (6))
6	9 $1 + h = k$	$= E(\wedge E2(6), 8)$
6	10 $\exists h \in \mathbb{N}\,(1 + h = k)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), 9))$
4,6	11 $1 \leq k$	Th. 10.4.5.4(7, $\wedge E1$ (4), 10)
4,6	12 $\iota_{\mathbb{Z}}(1) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Th. 17E.4.2.9(7, $\wedge E1(4), 11$)
	13 $1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
4,6	14 $1 \leq b$	$= E$(13, $\wedge E2$($\wedge E2$ (4)), 12)
4	15 $1 \leq b$	$\exists E(5, 6, 14)$
1	16 $1 \leq b$	$\exists E(3, 4, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 17E.4.2.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z,\ k$	Th. 17E.4.2.8
$z \in \mathbb{Z},\ 0 < z \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17E.4.2.8
Mengen:	Th. 10.4.4.13
$k,\ n$	Th. 10.4.4.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Th. 10.4.5.4
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.5.4
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.5.4
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.4
Induktion über n	Th. 10.4.5.4
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.4
Mengen:	Th. 17E.4.2.9
$a,\ b$	Th. 17E.4.2.9
$a, b \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(a) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(b)$	Th. 17E.4.2.9
Mengen:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5

Theorem 17.4.3.4 (Abgeschlossenheit positiver ganzer Zahlen unter Multiplikation).

Mengen: $b,\ d$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

1	1 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
2	2 $d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	3 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(1)
2	4 $d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2	5 $b \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ (3), $\wedge E1$(4))
1,2	6 $0 < b \cdot d$	Ax. 17.4.2.10(3, 4)
1,2	7 $b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9
$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$	Ax. 17.4.2.10

Theorem 17E.4.3.5 (Positive ganzzahlige Faktoren bewahren und reflektieren die Ordnung).

Mengen: $a,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
2	3 $d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2	4 $a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$	Ax. 17.4.2.11

Theorem 17.4.3.6 (Kürzung eines positiven ganzzahligen Faktors).

Mengen: $a,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $a \cdot d = c \cdot d$	A
2	4 $d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2,3	5 $a = c$	Th. 17.4.2.17$(1, 4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Th. 17.4.2.17
$a,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.17
$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d,\ a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$	Th. 17.4.2.17

Theorem 17E.4.3.7 (Positive natürliche Bilder wachsen unter positiven Faktoren).

Mengen: $n,\ b$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0,\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
3	3 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	4 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
1	5 $\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(4, 1)
1,2	6 $0 < \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 17E.4.2.10(1, 2)
3	7 $1 \leq b$	Th. 17E.4.3.3(3)
3	8 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(3)
	9 $1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1,2,3	10 $1 \leq b \leftrightarrow 1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Ax. 17.4.2.11(9, $\wedge E$1 (8), 5, 6)
1,2,3	11 $1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\rightarrow E(10, 7)$
1	12 $\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \wedge 1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Ax. 17.2.7.12(5)
1	13 $1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\wedge E$2(12)
1,3	14 $b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Ax. 17.2.7.11($\wedge E$1 (8), 5)
1,2,3	15 $\iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$= E(13, 11, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktion:	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 17E.4.2.10
k	Th. 17E.4.2.10
$k \in \mathbb{N},\ k \neq 0 \vdash 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Th. 17E.4.2.10
Mengen:	Th. 17E.4.3.3
$b,\ k,\ h$	Th. 17E.4.3.3
Relationsoperatoren:	Th. 17E.4.3.3
$\leq$	Th. 17E.4.3.3
$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash 1 \leq b$	Th. 17E.4.3.3
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$	Ax. 17.4.2.11
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11

4.4 Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung

Theorem 17E.4.4.1 (Jede ganze Zahl ist kleiner als die um eins erhöhte Zahl).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Beweis.

Ordnungsteil Th. 17E.4.4.1(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$a + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
3	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.3.1.5(3)
3	6	$z + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 5)$
3	7	$a \leq a + 1$	Th. 10.4.5.11(3)
3	8	$a + b \leq (a + 1) + b$	Th. 17E.4.1.1(H1) $(3, 4, 7)$
3	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2$(3, 4, 8)$
3	10	$z \leq z + 1$	$= E(3, 6, 9)$
1	11	$z \leq z + 1$	$\exists E(2, 3, 10)$

Ungleichheitsteil Th. 17E.4.4.1(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \neq z + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$z = z + 1$	A
1	3	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
4	4	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
4	5	$a + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
4	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.3.1.5(4)
4	7	$z + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 6)$
2,4	8	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 7, 2)$
2,4	9	$a + b = b + (a + 1)$	Th. 17.2.2.2(4, 5, 8)
4	10	$b + (a + 1) = (a + 1) + b$	Th. 10.4.4.42(4, 5)
2,4	11	$a + b = (a + 1) + b$	$= E(9, 10)$
2,4	12	$a = a + 1$	Th. 10.4.5.28(4, 5, 11)
4	13	$a < a + 1$	Th. 10.4.5.12(4)
2,4	14	$\bot$	Th. 10.4.5.26(4, 5, 13, 12)
1,2	15	$\bot$	$\exists E(3, 4, 14)$
1	16	$z \neq z + 1$	$\neg I(2, 15)$

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \leq z + 1$	Th. 17E.4.4.1($H1$)(1)
1	3	$z \neq z + 1$	Th. 17E.4.4.1($H2$)(1)
1	4	$z + 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.9(1)
1	5	$z < z + 1$	Def. 17.4.2.3(1, 4, $\wedge I$(2, 3))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Th. 10.4.4.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 17E.3.1.5
$a,\ b$	Th. 17E.3.1.5
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.3.1.5
Mengen:	Th. 10.4.5.11
n	Th. 10.4.5.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq (n + 1)$	Th. 10.4.5.11
$a, b, c \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.1(H1)
Mengen:	Th. 17.4.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.2
$\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2
Mengen:	Th. 17.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Th. 10.4.5.28
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.28
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + c = b + c \vdash a = b$	Th. 10.4.5.28
Mengen:	Th. 10.4.5.12
n	Th. 10.4.5.12
$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n + 1)$	Th. 10.4.5.12
Mengen:	Th. 10.4.5.26
$m,\ n$	Th. 10.4.5.26
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ m = n \vdash \bot$	Th. 10.4.5.26
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z + 1$	Th. 17E.4.4.1(H1)
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \neq z + 1$	Th. 17E.4.4.1(H2)
Mengen:	Th. 17E.2.4.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
z	Th. 17E.2.4.9
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.9
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3

Axiom 17.4.4.1 (Diskrete Orientierung des Schritts um eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.4.1.

4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren

Theorem 17E.4.4.2 (Die um eins erhöhte Normalformhöhe ist eine strikte Schranke).

Mengen: $a,\ m$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z},\ m \in \mathbb{N},\ \big(a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)\big) \vdash a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2	4 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2	5 $\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
2	6 $\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m) + 1$	Ax. 17.4.4.1(5)
2	7 $\iota_{\mathbb{Z}}(m) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	Th. 17.3.2.1(2)
2	8 $\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$= E(6, 7)$
9	9 $a = \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2,9	10 $a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$= E(9, 8)$
11	11 $a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2	12 $0 \leq m$	Th. 10.4.6.4(2)
2	13 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	14 $\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	Th. 17E.4.2.9(13, 2, 12)

	15	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	16	$0 \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	$= E(15, 14)$
2	17	$-\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(5)
2	18	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	19	$0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Ax. 17.4.2.7(18, 5, 17, 16)
2	20	$(-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) + 0 = (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \wedge 0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = (-\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Ax. 17.2.7.7(17)
2	21	$0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	$\wedge E2(20)$
2	22	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = 0 \wedge (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) + \iota_{\mathbb{Z}}(m) = 0$	Ax. 17.2.7.8(5)
2	23	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = 0$	$\wedge E1(22)$
2	24	$-\iota_{\mathbb{Z}}(m) \leq 0$	$= E(19, 21, 23)$
2	25	$m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
2	26	$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2	27	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(26, 25)
2	28	$m + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(2)
2	29	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$	Th. 17E.4.2.10(25, 28)
2	30	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	31	$-\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$	Th. 17E.4.2.19(17, 30, 27, 24, 29)
2,11	32	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$	$= E(11, 31)$
1,2,3	33	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$	$\vee E(3, 9, 10, 11, 32)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktion:	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$	Ax. 17.4.4.1
Mengen:	Th. 17.3.2.1
n	Th. 17.3.2.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 17.3.2.1
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 17E.4.2.9
$a,\ b$	Th. 17E.4.2.9
$a, b \in \mathbb{N},\ a \leq b \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(a) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(b)$	Th. 17E.4.2.9
Mengen:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3
$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w \vdash z + u \leq w + u$	Ax. 17.4.2.7
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Mengen:	Th. 17E.4.2.10
k	Th. 17E.4.2.10
$k \in \mathbb{N},\ k \neq 0 \vdash 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Th. 17E.4.2.10
Mengen:	Th. 17E.4.2.19
$x,\ y,\ z$	Th. 17E.4.2.19
$x, y, z \in \mathbb{Z},\ x \leq y,\ y < z \vdash x < z$	Th. 17E.4.2.19

Theorem 17.4.4.3 (Ganzzahlschranke für positive ganzzahlige Faktoren).

Mengen: $a,\ b,\ n$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	3 $\exists m \in \mathbb{N}\,(a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 17.3.2.3(1)
4	4 $m \in \mathbb{N} \wedge (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
4	5 $m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (4))
1,4	6 $a < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$	Th. 17E.4.4.2(1, 4)
4	7 $m + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11($\wedge E1$ (4))
2,4	8 $\iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \cdot b$	Th. 17E.4.3.7(5, 7, 2)
4	9 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
4	10 $\iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(9, 5)
2	11 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
2,4	12 $\iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \cdot b \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(10, $\wedge E1$ (11))
1,2,4	13 $a < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \cdot b$	Th. 17E.4.2.20(1, 10, 12, 6, 8)
1,2,4	14 $\exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$\exists I(\wedge I(5, 13))$
1,2	15 $\exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$\exists E(3, 4, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.3.2.3
$z,\ a,\ b,\ n$	Th. 17.3.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\right)$	Th. 17.3.2.3
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 17E.4.4.2
$a,\ m$	Th. 17E.4.4.2
Funktion:	Th. 17E.4.4.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.4.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in \mathbb{Z},\ m \in \mathbb{N},\ \big(a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)\big) \vdash a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	Th. 17E.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Mengen:	Th. 17E.4.3.7
$n,\ b$	Th. 17E.4.3.7
Funktion:	Th. 17E.4.3.7
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.4.3.7
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0,\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Th. 17E.4.3.7
Funktion:	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9
Mengen:	Th. 17E.4.2.20
$x,\ y,\ z$	Th. 17E.4.2.20
$x, y, z \in \mathbb{Z},\ x < y,\ y \leq z \vdash x < z$	Th. 17E.4.2.20

Kapitel 5

Abschluss der Modellkonstruktion

5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell

Theorem 17E.5.1.1 (Zweiseitige Induktion im Quotientenmodell).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: $z,\ n$

$$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z+1)),$$
$$\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z-1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z}\,P(z)$$

Beweis.

Induktion auf dem nichtnegativen Strahl Th. 17E.5.1.1(H1)

$$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z+1)) \vdash$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\,P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1 $P(0)$	A
2	2 $\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z+1))$	A
	3 $0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
1	4 $P(\iota_{\mathbb{Z}}(0))$	$= E(3,1)$
5	5 $n \in \mathbb{N}$	A
6	6 $P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
5	7 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
5	8 $\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
2,5	9 $P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \to P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)+1)$	$\to E(\forall E(2), 8)$

2,5,6	10	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)+1)$	$\to E(9,6)$
5	11	$\iota_{\mathbb{Z}}(n)+1=\iota_{\mathbb{Z}}(n+1)$	Th. 17.3.2.1(5)
2,5,6	12	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n+1))$	$= E(11,10)$
2,5	13	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \to P(\iota_{\mathbb{Z}}(n+1))$	$\to I(6,12)$
2	14	$\forall n \in \mathbb{N}\,(P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \to P(\iota_{\mathbb{Z}}(n+1)))$	$\forall I(\to I(5,13))$
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N}\,P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 10.4.4.16(4, 14)

Induktion auf dem nichtpositiven Strahl Th. 17E.5.1.1(H2)

$$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z-1)) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N}\,P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1	$P(0)$	A
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z-1))$	A
	3	$0=\iota_{\mathbb{Z}}(()\,0)$	Def. 17.2.3.4
	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(0)=0$	Th. 2.9.1.1(3)
	5	$-0=0$	Th. 17E.2.7.2
1	6	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(0))$	$= E(4,5,1)$
7	7	$n \in \mathbb{N}$	A
8	8	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
7	9	$\iota_{\mathbb{Z}}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
7	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(9, 7)
7	11	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(10)
2,7	12	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \to P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)-1)$	$\to E(\forall E(2), 11)$
2,7,8	13	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)-1)$	$\to E(12,8)$
7	14	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n)-1=-\iota_{\mathbb{Z}}(n+1)$	Th. 17E.3.2.2(7)
2,7,8	15	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n+1))$	$= E(14,13)$
2,7	16	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \to P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n+1))$	$\to I(8,15)$
2	17	$\forall n \in \mathbb{N}\,(P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \to P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n+1)))$	$\forall I(\to I(7,16))$
1,2	18	$\forall n \in \mathbb{N}\,P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 10.4.4.16(6, 17)

Schluss mittels Normalform:

1	1	$P(0)$	A
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z+1))$	A
3	3	$\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z-1))$	A
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N}\,P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.5.1.1($H1$) (1, 2)
1,3	5	$\forall n \in \mathbb{N}\,P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.5.1.1($H2$) (1, 3)
6	6	$z \in \mathbb{Z}$	A
6	7	$\exists n \in \mathbb{N}\,(z=\iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z=-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17.3.2.3(6)

8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
4,8	9 $P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\to E(\forall E(4), \wedge E1$ (8))
5,8	10 $P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\to E(\forall E(5), \wedge E1$ (8))
11	11 $z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
4,8,11	12 $P(z)$	$= E(11, 9)$
13	13 $z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
5,8,13	14 $P(z)$	$= E(13, 10)$
4,5,8	15 $P(z)$	$\vee E(\wedge E2(8), 11, 12,$ $13, 14)$
4,5,6	16 $P(z)$	$\exists E(7, 8, 15)$
1,2,3	17 $\forall z \in \mathbb{Z}\, P(z)$	$\forall I(\to I(6, 16))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
Funktion:	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 17.3.2.1
n	Th. 17.3.2.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n+1)$	Th. 17.3.2.1
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\, P(x)$	Th. 10.4.4.16
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 17E.2.7.2
0	Th. 17E.2.7.2
$-0 = 0$	Th. 17E.2.7.2
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3
Mengen:	Th. 17E.3.2.2
n	Th. 17E.3.2.2
$n \in \mathbb{N} \vdash -\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n+1)$	Th. 17E.3.2.2
$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z+1)) \vdash$ $\forall n \in \mathbb{N}\, P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.5.1.1(H1)
$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z-1)) \vdash$ $\forall n \in \mathbb{N}\, P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.5.1.1(H2)
Mengen:	Th. 17.3.2.3
$z,\ a,\ b,\ n$	Th. 17.3.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\,\big(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\big)$	Th. 17.3.2.3

5.2 Abschluss des Modellnachweises

Die vorangegangenen Herleitungen erfassen nun Ringoperationen, Ordnung, Schrittstruktur und zweiseitige Induktion. Der folgende Satz bündelt diese Ergebnisse und beendet die konkrete Konstruktion. Er ist zugleich der letzte Satz dieses Bandes, in dem der konstruierte Träger selbst auftritt.

Theorem 17.5.2.1 (Das Quotientenmodell erfüllt die Ganzzahlaxiome).

Mengen: $z,\ D_{\mathbb{Z}}$
Funktionen: $(x \mapsto x+1),\ (x \mapsto x-1)$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}},\ \leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}}/\sim_{\mathbb{Z}}\ \wedge$$
$$\mathsf{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Träger und Abbildungen Th. 17E.5.2.1(H1)

$$0 \in \mathbb{Z} \ \wedge$$
$$(x \mapsto x+1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \ \wedge$$
$$(x \mapsto x-1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$

1	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
2	$(x \mapsto x+1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Th. 17E.3.1.1
3	$(x \mapsto x-1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Th. 17E.3.1.2
4	$0 \in \mathbb{Z} \ \wedge$	$\wedge I(1, \wedge I(2,3))$
	$(x \mapsto x+1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \ \wedge$	
	$(x \mapsto x-1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	

Gegenseitige Inversen Th. 17E.5.2.1(H2)

$$\forall z \in \mathbb{Z}\,(z+1)-1 = z \ \wedge$$
$$\forall z \in \mathbb{Z}\,(z-1)+1 = z$$

1	$\forall z \in \mathbb{Z}\,(z+1)-1 = z$	Th. 17E.3.1.7
2	$\forall z \in \mathbb{Z}\,(z-1)+1 = z$	Th. 17E.3.1.8
3	$\forall z \in \mathbb{Z}\,((z+1)-1 = z) \ \wedge$	$\wedge I(1,2)$
	$\forall z \in \mathbb{Z}\,((z-1)+1 = z)$	

Geordnete Schritte um eins Th. 17E.5.2.1(H3)

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z}\,(z < z+1)$$

1	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.4.2.3
2	$\forall z \in \mathbb{Z}\,(z < z+1)$	Th. 17E.4.4.1
3	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z}\,(z < z+1)$	$\wedge I(1,2)$

Induktionsschema Th. 17E.5.2.1(H4)

$$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z+1)),$$
$$\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z-1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z}\,P(z)$$

1	1	$P(0)$	A
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z+1))$	A
3	3	$\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z-1))$	A

1,2,3	4 $\forall z \in \mathbb{Z}\, P(z)$	Th. $17E.5.1.1(1, 2, 3)$

Schluss:

	1 $\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}}/\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. $17E.2.2.1$
	2 $\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 17.4.2.4
	3 $0 \in \mathbb{Z} \wedge$	Th. $17E.5.2.1(H1)$
	$(x \mapsto x + 1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \wedge$	
	$(x \mapsto x - 1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	
	4 $0 \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(3)$
	5 $(x \mapsto x + 1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
	6 $(x \mapsto x - 1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
	7 $\forall z \in \mathbb{Z}\,((z + 1) - 1 = z) \wedge$	Th. $17E.5.2.1(H2)$
	$\forall z \in \mathbb{Z}\,((z - 1) + 1 = z)$	
8	8 $z \in \mathbb{Z}$	A
8	9 $(z + 1) - 1 = z$	$\to E(8, \forall E(\wedge E1(7)))$
8	10 $(z - 1) + 1 = z$	$\to E(8, \forall E(\wedge E2(7)))$
	11 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge$	Th. $17E.5.2.1(H3)$
	$\forall z \in \mathbb{Z}\,(z < z + 1)$	
	12 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	$\wedge E1(11)$
8	13 $z < z + 1$	$\to E(8, \forall E(\wedge E2(11)))$
14	14 $P(0)$	A
15	15 $\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z + 1))$	A
16	16 $\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z - 1))$	A
14,15,16	17 $\forall z \in \mathbb{Z}\, P(z)$	Th. $17E.5.2.1(H4)$ $(14, 15, 16)$
	18 $\mathsf{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. $17.6.3.1(2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17)$
	19 $\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}}/\sim_{\mathbb{Z}} \wedge$	$\wedge I(1, 18)$
	$\mathsf{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.3.7
0	Th. 17.2.3.7
$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
Abbildung:	Th. 17E.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(x \mapsto x + 1)$	Th. 17E.3.1.1
$(x \mapsto x + 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Th. 17E.3.1.1
Abbildung:	Th. 17E.3.1.2
$(x \mapsto x - 1)$	Th. 17E.3.1.2
$(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Th. 17E.3.1.2
Mengen:	Th. 17E.3.1.7
z	Th. 17E.3.1.7
$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$	Th. 17E.3.1.7
Mengen:	Th. 17E.3.1.8
z	Th. 17E.3.1.8
$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$	Th. 17E.3.1.8
Mengen:	Th. 17.4.2.3
$z,\ w,\ u$	Th. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Th. 17.4.2.3
$\leq_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.4.2.3
Mengen:	Th. 17E.4.4.1
$z,\ a,\ b$	Th. 17E.4.4.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$	Th. 17E.4.4.1
Einstelliges Prädikat:	Th. 17E.5.1.1
P	Th. 17E.5.1.1
Mengen:	Th. 17E.5.1.1
$z,\ n$	Th. 17E.5.1.1
$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z + 1)),$ $\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z}\,P(z)$	Th. 17E.5.1.1
Mengen:	Def. 17E.2.2.1
$D_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{Z}$	Def. 17E.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 17E.2.2.1
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.1
Neue Symbole:	Def. 17E.2.2.1
$\mathbb{Z}$	Def. 17E.2.2.1
$\mathbb{Z} \coloneqq D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.1
Ring mit Eins	Def. 17.4.2.4
Arithmetik:	Def. 17.4.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$	Def. 17.4.2.4
Def. 17.2.7.1	Def. 17.4.2.4
Ordnungsstruktur	Def. 17.4.2.4
Totale Ordnung:	Def. 17.4.2.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 17.4.2.4
Ax. 17.4.2.1	Def. 17.4.2.4
Entfaltete Regeln	Def. 17.4.2.4
Reflexivität:	Def. 17.4.2.4
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$	Def. 17.4.2.4
Ax. 17.4.2.2	Def. 17.4.2.4
Antisymmetrie:	Def. 17.4.2.4
$z, w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,$ $w \leq z \vdash z = w$	Def. 17.4.2.4
Ax. 17.4.2.3	Def. 17.4.2.4
Transitivität:	Def. 17.4.2.4
$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,$ $w \leq u \vdash z \leq u$	Def. 17.4.2.4
Ax. 17.4.2.4	Def. 17.4.2.4
Vergleichbarkeit:	Def. 17.4.2.4
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$	Def. 17.4.2.4
Ax. 17.4.2.5	Def. 17.4.2.4
Verträglichkeit	Def. 17.4.2.4
Translation:	Def. 17.4.2.4
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ $z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$	Def. 17.4.2.4
Ax. 17.4.2.6	Def. 17.4.2.4
Nichttrivialität:	Def. 17.4.2.4
$0 \neq 1$	Def. 17.4.2.4
Ax. 17.4.2.8	Def. 17.4.2.4
Orientierung:	Def. 17.4.2.4
$0 < 1$	Def. 17.4.2.4
Ax. 17.4.2.9	Def. 17.4.2.4
Positives Produkt:	Def. 17.4.2.4
$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,$ $0 < w \vdash 0 < z \cdot w$	Def. 17.4.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 17.4.2.10	Def. 17.4.2.4
Abgeleitet	Def. 17.4.2.4
Faktorordnung:	Def. 17.4.2.4
$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash$ $a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Def. 17.4.2.4
Ax. 17.4.2.11	Def. 17.4.2.4
Signatur	Def. 17.4.2.4
Ordnung:	Def. 17.4.2.4
$\leq_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.4.2.4
$\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 17.4.2.4
$0 \in \mathbb{Z}\ \wedge$ $(x \mapsto x + 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}\ \wedge$ $(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Th. 17E.5.2.1(H1)
$\forall z \in \mathbb{Z}\,(z + 1) - 1 = z\ \wedge$ $\forall z \in \mathbb{Z}\,(z - 1) + 1 = z$	Th. 17E.5.2.1(H2)
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z}\,(z < z + 1)$	Th. 17E.5.2.1(H3)
$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z + 1)),$ $\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z}\,P(z)$	Th. 17E.5.2.1(H4)
Ring und Ordnung	Def. 17.6.3.1
Arithmetik:	Def. 17.6.3.1
$\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 17.6.3.1
Def. 17.4.2.4	Def. 17.6.3.1
Schrittstruktur	Def. 17.6.3.1
Null:	Def. 17.6.3.1
$0 \in \mathbb{Z}$	Def. 17.6.3.1
Ax. 17.6.2.1	Def. 17.6.3.1
Addieren von eins:	Def. 17.6.3.1
$(x \mapsto x + 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Def. 17.6.3.1
Ax. 17.6.2.2	Def. 17.6.3.1
Subtrahieren von eins:	Def. 17.6.3.1
$(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Def. 17.6.3.1
Ax. 17.6.2.3	Def. 17.6.3.1
Links invers:	Def. 17.6.3.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$	Def. 17.6.3.1
Ax. 17.6.2.4	Def. 17.6.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Rechts invers:	Def. 17.6.3.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash (z-1)+1 = z$	Def. 17.6.3.1
Ax. 17.6.2.5	Def. 17.6.3.1
Orientierung:	Def. 17.6.3.1
$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z+1$	Def. 17.6.3.1
Ax. 17.4.4.1	Def. 17.6.3.1
Induktionsschema	Def. 17.6.3.1
Induktion:	Def. 17.6.3.1
$P(0)$, $\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z+1))$, $\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z-1))$, $\vdash \forall z \in \mathbb{Z}\,P(z)$	Def. 17.6.3.1
Ax. 17.6.2.8	Def. 17.6.3.1
Signatur	Def. 17.6.3.1
Ganze Zahlen:	Def. 17.6.3.1
$\mathbb{Z}$	Def. 17.6.3.1
Konstanten:	Def. 17.6.3.1
$0,\ 1$	Def. 17.6.3.1
Operationen:	Def. 17.6.3.1
$-,\ +,\ \cdot$	Def. 17.6.3.1
Definierte Abbildungen :	Def. 17.6.3.1
$(x \mapsto x+1)$, $(x \mapsto x-1)$	Def. 17.6.3.1
Ordnung:	Def. 17.6.3.1
$\leq_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.6.3.1
$\mathsf{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 17.6.3.1